

2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

A 题 药材的烘干问题

摘要

(本页为摘要专用页,正文自下一页开始;摘要原则上不超过一页。)

中药材干燥是产地初加工的关键工序,热风烘干因其效率与可控性成为主要方式,其过程由药材内部的热量传导、水分扩散以及表面与烘房环境之间的对流换热、对流传质共同决定。本文针对长 25 cm、半径 2 cm 的圆柱形药材,建立**轴对称一维径向热湿耦合偏微分方程模型**:以傅里叶导热定律描述热量传递,以干基形式的菲克扩散本构描述水分迁移,由于物质与水分的质量守恒导出含水率的演化方程;对第四问的收缩几何引入材料坐标变换,将随时间缩小的物理域映射为固定计算域。数值上采用**守恒型点对点偶有限体积离散空间**,湿分界面通量用 **Kirchhoff 浓度势**精确积分含水率的强非线性,时间推进采用**变阶变步长隐式 BDF/NDF**并配备**解析稀疏 Jacobian**,达标时刻由**空间最大含水率的阈值事件**定位。

模型在四问中统一,仅切换物性、几何与判据。问题一取附录 2 的常热物性,热方程与水分方程解耦;问题二自初始时刻起全程采用附录 3 的变物性,使温度与含水率双向耦合;问题三复用问题二的解,以"空间最大含水率严格低于 0.15 kg/kg"为判据确定烘干时长;问题四改用附录 4 物性并叠加附件 2 给出的半径收缩。

主要结果如下。(1)预热 1800 s 时药材表面温度升至 36.7856 °C、中心温度为 33.5753 °C,表面含水率由 2.5500 降至 1.5102 kg/kg,而距中心 1 cm 以内的含水率基本不变,表明 30 min 内水分变化仅局限于表层;热扩散率与水分扩散率之比约为 34.2,热量的渗透深度远大于水分。(2)3 h 时表面温度已达 49.9664 °C 且径向上趋于均匀(中心与表面仅差 0.1169 °C),而中心与表面含水率仍相差 0.7581 kg/kg,表明过程已进入温度近似恒定、由内部水分扩散控制的恒温干燥阶段。(3)在附录 3 物性与固定半径条件下,药材全域含水率首次严格低于 0.15 kg/kg 的时间为 **57.4724 h(约 2.39 天)**。(4)计入附件 2 的半径收缩并采用附录 4 物性后,烘干时间为 **51.0906 h(约 2.13 天)**;同物性对照表明,半径收缩本身使达标时间由约 129.85 h 缩短至约 51.09 h,缩短约 60.7%,因此问题三与问题四的时长差不能全部归因于收缩。

在模型修正与创新方面,本文(i)发现题给密度经验式与"给定半径轨迹 + 固定长度 + 严格干物质守恒"不能同时精确成立,并给出有效的热物性闭合;(ii)把表面汽化耗能写成潜热比例的情景包络,给出达标时间的上下界区间;(iii)用 Kirchhoff 浓度势处理强非线性水分通量,并定量证明其必要性;(iv)用材料坐标与干骨架守恒处理移动边界,并以独立的尺度折算相互印证;(v)由题面附件 1 的湿度观测反推出水活度锚点,构造数据锚定的吸附闭合情景族。

为检验结论的稳健性,本文对同一结论采用相互独立的多种方法交叉验证:达标时间由两个不同族的隐式积分器(变阶 BDF/NDF 与三阶 Radau IIA)与两种水通量面离散格式分别求得,在 400/800/1600 三档网格上彼此一致到 s 量级;阈值事件由 ODE 事件机制与独立二分求根分别定

位,二者相差 $5.8 \times s$;水分面通量的 Kirchhoff 势离散与二阶守恒中点差分在常数扩散极限下逐位相同、在变扩散下以观测阶 1.999 收敛;收缩使时长缩短 60.7% 这一结论由一个完全独立的

长度尺度折算印证到 1.37% 以内;环境平台、预热终止与半径收缩终止三个阶段的分界由两段折线回归、Mann–Kendall 突变检验、Fisher 最优分割与相对阈值四种判据交叉识别,均落在同一区间内。结果表明 57.4724 h 与 51.0906 h 不是特定网格、特定求解器或特定判据的产物。

数值检验方面,常系数圆柱解析解对照的最大温度偏差(节点口径)为 $1.80 \times K$,离散质量恒等式残差约 kg/kg ,相邻网格与不同时间推进设置下的含水率场值差分别不超过 $4.7 \times$ 与 $1.0 \times kg/kg$,跨语言独立实现的对比同样一致。由于题目仅提供烘房环境与药材尺寸的驱动数据,未提供药材内部的温度或含水率实测,本文结果为所列假设下的**条件性预测**,不对物理预测准确率、实测误差或时长置信区间作任何声明;4 h 之后的环境历程占报告时长的 92%—93%,其平台延拓是本文主要的不确定性来源。

关键词:热湿耦合;圆柱非稳态扩散;有限体积法;材料坐标变换;全域达标时间

1 问题重述

1.1 问题背景

中药材干燥是产地初加工的关键环节,直接决定成品品质与用药安全。热风烘干是应用最广的干燥方式之一,其过程通常包含**预热平衡**与**恒温干燥**两个阶段,通过调控烘房的温度与湿度环境完成药材的脱水。工艺参数选取不当时,容易造成干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定等问题;而传统的试验优化模式存在成本高、周期长、难以覆盖全工况的缺陷。因此,借助数理分析与数值仿真揭示药材内部的温度与水分演化规律,对烘干工艺的设计与优化具有实际意义。

1.2 问题提出

本文以圆柱形中药材的热风烘干过程为研究对象。药材长度为 25 cm、半径为 2 cm,烘干开始时温度为 28 °C,水分浓度(即干基含水率)为 2.55 kg/kg。烘干初期烘房温度与水分浓度的变化情况由**附件 1**给出;问题 1 的相关物性参数见**附录 2**,问题 2、问题 3 的相关经验公式见**附录 3**,问题 4 的相关经验公式见**附录 4**。要求建立数学模型解决以下四个问题。

问题一(预热平衡阶段) 根据附件 1 给出的烘房温度与水分浓度变化情况,建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度变化规律(相关参数见附录 2)的数学模型;按表 1 和表 2 的格式,分别给出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 共 7 个时刻,到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 共 5 个位置处的温度(单位:°C)和水分浓度(单位:kg/kg);并将 1800 s 内**每隔 1 s**、到药材中心距离**每隔 0.1 cm**的完整结果保存到文件 `result1.xlsx` 中。

问题二(全过程热湿耦合) 烘干过程一般持续 2—3 天,且预热平衡阶段与恒温干燥阶段的参数有所不同。建立整个烘干过程药材温度和水分浓度变化规律的数学模型,经验公式统一采用附录 3;按表 3 和

表 4 的格式给出 3 h 内每隔 0.5 h、到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的结果,并将每隔 1 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 `result2.xlsx` 中。

问题三(全域达标与烘干时长) 按照烘干要求,药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg。依据已建立的水分浓度模型模拟药材内部水分随时间的变化,确定该条件下的水分浓度分布,求出药材烘干所需要的时间(单位:h);按表 5 的格式给出每隔 6 h、到药材中心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度,并将药材内部水分浓度每隔 60 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 `result3.xlsx` 中。

问题四(尺寸变化下的烘干时长) 在实际烘干过程中,药材会因水分流失发生尺寸变化,从而影响烘干过程。根据附件 2 给出的药材半径变化数据,并结合附录 4 的经验公式,建立包含尺寸变化的温度和水分浓度模型,重新确定烘干时长;按表 6 的格式给出每隔 6 h、到药材中心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度,并将药材内部水分浓度每隔 60 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 `result4.xlsx` 中。

结果输出要求 各问结果按表 1—表 6 的格式在正文中给出;完整的温度与水分浓度结果分别保存到 `result1.xlsx`—`result4.xlsx` (模板文件见附件 3)。**所有结果保留四位小数。**

表 7 汇总了四个问题的输入条件、模型增量与输出要求。

表 7 四个问题的输入条件、模型增量与输出要求

问题	输入与模型增量	正文需给出的结果	结果文件
问题一	圆柱尺寸与均匀初值;附件 1 环境温湿度;附录 2 物性	1800 s 内 7 个时刻 × 5 个半径的温度(表 9)与水分浓度(表 10)	`result1.xlsx`
问题二	同一初值;经验公式改为附录 3, 物性随含水率与温度变化,覆盖全过程 2—3 天	3 h 内每隔 0.5 h × 5 个半径的温度(表 15)与水分浓度(表 16)	`result2.xlsx`
问题三	沿用问题二的模型,施加"各处水分浓度 < 0.15 kg/kg"的达标判据	每隔 6 h、每隔 0.5 cm 的水分浓度(表 20)及烘干所需时间	`result3.xlsx`
问题四	改用附录 4 物性;由附件 2 引入半径随时间的变化	每隔 6 h、每隔 0.5 cm 的水分浓度(表 22)及新的烘干时长	`result4.xlsx`

本文按上述四问顺序建模:第 5 节给出统一的控制方程与求解框架,第 6—9 节给出各问的模型、结果与结论,第 10 节给出数值方法与模型检验,第 11—13 节给出模型修正与创新、多方法交叉验证以及灵敏度与不确定性分析。

2 问题分析

2.1 问题的总体性质与主要难点

本题是典型的传热传质机理建模问题:研究对象是圆柱体内部的温度场 $T(r, t)$ 与干基含水率场 $C(r, t)$,二者分别由傅里叶导热定律与菲克扩散定律驱动,并通过药材表面与烘房环境之间的对流换热、对流传质与外界耦合。因此四个问题的核心都是**偏微分方程的定解问题**,而不是优化问题,也不是纯数据拟合问题;其中唯一需要"给出一个数"的问题三与问题四,在数学上是**阈值事件定位**——求空间最大含水率首次严格低于 0.15 kg/kg 的时刻。

主要难点有四个。

(1)热湿过程相互耦合,但两者的时间尺度相差一至两个数量级。 由题给参数估算(见 2.3 节),热量扩散的特征时间约为 0.7—1.4 h,而水分扩散的特征时间约为 20—106 h。这意味着温度会很快接近环境温度,而含水率的下降要慢得多;同时意味着控制方程的刚性比达 25—75,显式时间推进将被迫使用极小步长,必须采用隐式方法。

(2)干燥过程包含两个阶段,不能由一条常系数模型贯穿。 题目指出全过程持续 2—3 天,且预热平衡与恒温干燥阶段的参数不同;因此需要建立能同时描述"升温主导"与"水分主导"两个阶段的变物性统一模型,而不是把两段分别拟合。事实上,由统一模型自然得到的温度与含水率演化次序(温度先均衡、水分后缓慢下降)正好复现了题目所述的两个阶段,无需人为切换参数。

(3)第一问的热物性可以解耦,但第二问开始必须联立。 问题一只给出常热物性,温度方程可独立求解,含水率方程仅通过 $D(C)$ 自身非线性;问题二则给出同时依赖 C 与 T 的物性,温度与含水率互为输入,必须联立求解——这是四问递进中的第一个实质性跃升。

(4)问题四的求解域随时间缩小,且环境数据只覆盖过程的一小部分。 药材半径由 2 cm 收缩至约 1.2 cm,边界是未知的移动边界;此外环境数据只覆盖 4 h,而烘干持续数十小时,绝大部分时间历程没有环境观测,必须显式声明延拓假设。

2.2 数据条件与数据边界的先行分析

建立模型前必须先明确:附件给出的是边界驱动与几何,不是药材内部的温度或含水率观测。 因此本文的结果是"在明确假设下的条件性预测",而不是经实测标定的预测。数据条件与模型可用边界汇总于表 8。

表 8 数据条件与模型可用边界

数据	内容	覆盖范围	可直接支撑	必须额外引入的约定
附件 1	烘房温度与水分浓度,241 条	0—4 h,每 60 s	已记录时刻的环境边界	点间线性插值;4 h 后按平台延拓
附件 2	药材表面半径,145 条	0—72 h,每 1800 s	表面位置 $R(t)$	点间线性插值;内部"同比收缩"
附录 2—4	物性与扩散系数经验式共 9 条	全时段	给定状态下的系数	无独立系数误差、无拟合区间
附件 3	结果模板	—	输出格式(时间为行、距离为列)	—
未提供	内部温度、内部含水率、称重曲线、长度变化、吸附等温线	—	不能直接验证内部响应	内部场全部由模型预测

由表 8 可直接得到三条对后文有约束力的结论:

- 问题三、问题四的报告时长中分别有 93.0% 与 92.2% 落在附件 1 的 4 h 观测窗之外,环境延拓是本文最主要的不确定性来源;
- 问题四的达标时刻 51.09 h 落在附件 2 的 72 h 观测范围内,因此不需要对半径作观测范围外的外推;
- 附件 1 的水分浓度单位为 kg/kg,其参考质量基准未在题面注明(空气干基与药材干基的分母不同),将其作为材料的等效平衡含水率是一项显式约定,不是由单位相同推出的物理等价。

2.3 建模的定量依据:量级分析先行

为避免选法的主观性,先用题给参数作量级估计。取初始状态 $\theta = 2.55$ 、 $T = 301.15 \text{ K}$ 、 $r = 0.02 \text{ m}$, 定义热扩散率 $\alpha = k/(\rho C)$ 、水分扩散率 D 、传热与传质 Biot 数 $Bi_k = \beta/k$ 、 $Bi_D = \beta/D$, 结果见表 12(该表在第 5 节给出,此处先引用其结论)。

由此得到三条支撑全文建模决策的判断:

- $Bi_k \sim 1$, 说明不能把药材近似为瞬时等温的集中参数体,必须求解内部温度梯度,因此采用分布参数(PDE)模型而非集总模型;
- $\alpha/D \approx 265\text{--}755$, 说明热量向内部的传递远快于水分的迁出,全过程呈现"温度先均衡、含水率后缓慢下降"的次序,这既对应题目所说的两个阶段,也说明两个阶段应由同一组方程自然给出;
- 水分扩散特征时间(19.7—106.1 h)与最终烘干时长同量级,说明烘干过程由内部水分扩散控制,这解释了题目给出的"2—3 天"周期,也预示了问题三、问题四答案的量级。

2.4 环境驱动的可用性分析

由于问题二至问题四的时间跨度远大于附件 1 的观测窗,需对环境驱动作明确约定:在 0—4 h 内按附件 1 的 60 s 观测点分段线性插值;4 h 之后取末段平台(50 °C 与 0.05 kg/kg)作为基准延拓,并在灵敏度分析中比较"末值保持""末段均值保持""平台扰动"等情景。需要强调两点:插值只是对驱动条件的重采样,不增加独立观测样本;平台延拓是模型假设,其影响在第 13 节单独讨论。

一个有利于该延拓的客观依据是:附件 1 的末段(3—4 h)已经接近恒温恒湿平台,末点值为 50.165 °C 与 0.04986 kg/kg,与所取平台值之间的拼接跳变仅为 -0.165 °C 与 +0.00014 kg/kg。第 12 节进一步用四种独立的变点识别判据给出"环境约在 0.6—2.4 h 后基本进入平台"的区间结论,说明"4 h 之后取平台"是在数据支持范围内作出的延拓,而非凭空外推。

2.5 问题一的分析:可解耦的短时基线与可验证性

问题一的热物性为常数,因此温度方程是常系数线性抛物型方程,可以独立求解;含水率方程中的扩散系数只依赖 C ,自身非线性但与温度不耦合。这一点使问题一具有其他三问都不具备的价值:在固定半径、常物性、恒定环境的简化条件下,圆柱体内的温度场存在 Bessel 级数解析解,可用于检验离散求解器的正确性。本文因此把问题一定位为"可验证的短时基线":先解热传导,再解非线性水分扩散,并用解析解与离散守恒双重校核,为后三问建立可信的数值基础。

2.6 问题二的分析:从解耦到双向耦合

问题二要求覆盖整个烘干过程(2—3 天),且经验公式统一采用附录 3。此时 ρ 、 C 、 k 依赖 C , D 同时依赖 C 与 T :温度方程通过 $k(C)$ 、 $B(C)$ 依赖含水率,含水率方程通过 $D(C, T)$ 依赖温度,二者互为输入、必须联立求解,且不能再像问题一那样分步计

算。此外,扩散系数的温度项为 Arrhenius 形式,温度必须换算为开尔文后代入,否则指数项失真。由 2.3 节的量级分析,问题二在约 2 h 后进入"温度近似恒定、水分控制"的阶段,因此统一模型能够自然复现题述的两个阶段。

2.7 问题三的分析:全域判据与阈值事件

问题三不需要新建模型,它是在问题二的解上施加烘干判据。关键在于判据的形式:题目要求"药材各处的水分浓度均低于 0.15 kg/kg",因此必须取**空间上的最大值**判定(式 (77)),而不能用中心点值或平均值代替——中心与表面的含水率在后期可相差近三倍。同时,"最大值出现在哪里"不能事先假定,需要逐时比较全部节点;此外"严格小于"与四位小数显示之间存在口径问题(显示为 0.1500 不能证明严格达标),须以**未舍入**的判定值为准。

2.8 问题四的分析:移动边界与收缩净效应的识别

药材因失水收缩,求解域 $0 \leq r \leq R(t)$ 随时间缩小,属于**移动边界问题**。若直接在物理坐标上求解,需要处理网格运动与守恒的相容性;本文采用材料坐标 $x = r / R(t)$,把移动域映射为固定域 $[0,1]$,此时 $x=1$ 始终是真实表面,表面边界条件的施加变得直接,而几何收缩以**形式**进入扩散算子,说明**半径减小会直接加快内部迁移**(第 5 节式 (26)——(28))。

需要特别注意两处容易重复计入的项:由于 C 定义为"水与干物质的质量比",收缩本身不改变 C 的基准,不应额外加入**体积浓缩项**;又因为已经采用材料坐标,不应再叠加**网格平流项**。此外,问题四相对问题三同时改变了物性(附录 3→附录 4)与几何(固定半径→收缩),因此两者的时长差不能全部归因于收缩;要识别收缩的净效应,必须补充"同附录 4 物性、固定半径与收缩"的对照实验(第 9.5 节)。

2.9 总体建模思路与技术路线

综合上述分析,本文不把四问当作四条互不相干的题目,而是建立一套**统一的轴对称一维径向热湿耦合模型**:

$$B(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{x} \frac{\partial}{\partial x} \left(x k(C) \frac{\partial T}{\partial x} \right), \quad (1)$$

式 (1) 中, $x = r / R(t)$ 为材料径向坐标, $R(t) \equiv$ 时退化为固定半径形式,故该式即为四问通用的控制方程。四问只是在同一框架内切换**物性来源**(附录 2→附录 3→附录 4)、**几何**(固定半径或附件 2 的 $R(t)$)与**判据**(是否施加 $M(t) < 0.15$)。求解上采用守恒型有限体积离散配合隐式时间推进,以兼顾离散守恒与刚性问题;验证上按"解析基准 → 离散守恒 → 空间与时间收敛 → 跨实现对照"四类证据分层报告;并明确本模型不含相变潜热的显式项、环境在 4 h 后为延拓假设等边界。全文技术路线如表 13 与图 1 所示。

表 13 四问的模型切换与技术路线

问题	物性	几何	求解与判据	验证要点
一	附录 2(常热物性, D 仅依赖 C)	固定	直接输出 T, C	温度可解耦;圆柱 Bessel 解析解校核
二	附录 3(依赖 C 与 T)	固定	直接输出 T, C	双向耦合联立隐式求解;离散守恒校核
三	同问题二	固定	复用问题二的解,施加全域最大含水率阈值事件	逐时检查最大值位置;独立二分求根互验
四	附录 4	移动域 $R(t)$ (附件 2)	同问题三	材料坐标变换;同物性固定/收缩对照

3 数据说明与数据审计

3.1 数据来源与字段说明

本文使用的原始数据为题目附件 1 与附件 2,以及附录 2—4 给出的物性经验公式。附件 3 的四个工作簿为结果模板,只用于确定输出格式,不含任何观测值。

附件 1(烘房环境):共 241 条记录,时间范围 0—14400 s、采样间隔 60 s,字段为时间(s)、烘房温度($^{\circ}\text{C}$)与烘房水分浓度(kg/kg)。温度的观测范围为 28—50.246 $^{\circ}\text{C}$,水分浓度的观测范围为 0.01963—0.05025 kg/kg。

附件 2(药材半径):共 145 条记录,时间范围 0—259200 s(0—72 h)、采样间隔 1800 s,字段为时间(s)与药材半径(cm)。半径由 2.000 cm 单调减至约 1.198 cm,全程非增。

附录 2—4(物性经验式):共 9 条,问题一 1 条(水分扩散系数),问题二、问题三 4 条(密度、比热容、导热系数、水分扩散系数),问题四 4 条。另有对流换热系数 $h=25\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 与对流传质系数 $\beta=8\times\text{ m/s}$ 在附录 2 给出,附录 3、附录 4 未重新给出,本文按"同一药材、同一烘房"沿用(见假设 A07)。

3.2 数据审计过程与结果

对上述数据执行了字段、单位、缺失、异常、重复时间与格式完整性六个方面的核查,结果如下。

(1)**完整性:**两条附件合计 386 条记录、627 个非时间观测值;无缺失值、无重复时间戳、无 Excel 单元格错误值。

(2)**单位与量纲:**时间统一为秒;温度统一为摄氏度(进入 Arrhenius 项前换算为开尔文);半径统一为厘米(进入方程前换算为米);含水率统一为干基 kg/kg(水质量/干物质质量)。

(3)**单调性与取值范围:**附件 2 的半径序列严格非增且恒为正;附件 1 的温度与水分浓度均落在题目所述工况范围内,未出现物理上不可能的取值。未对原始数据作任何剔除或平滑处理。

(4)**时间口径:**附件 1 的相邻采样间隔恒为 60 s,附件 2 恒为 1800 s,均无跳变。

(5)**数据边界的量化:**问题三的报告时长 57.4724 h 中,有 57.4724-4=53.4724 h 落在附件 1 的观测窗之外,占 93.04%;问题四的报告时长 51.0906 h 中,有 51.0906-4=47.0906 h 落在观测窗之

外,占 **92.17%**。问题四报告时刻的半径为 1.2000 cm,时间为 51.0906 h < 72 h,未使用附件 2 观测范围之外的半径外推。

(6)数据性质的界定:附件 1 给出的是烘房环境条件,附件 2 给出的是药材的表面位置,二者都是**驱动条件**;题目**未提供**药材内部的温度、含水率、整件称重曲线、长度变化轨迹与吸附等温线。因此本文不存在可用于计算实测误差的参照真值。

表 14 汇总了上述审计要点。

表 14 数据审计要点汇总

项目	附件 1	附件 2	结论
记录条数	241	145	合计 386 条
非时间观测值	482	145	合计 627 个
时间范围	0—14400 s	0—259200 s	分别为 0—4 h 与 0—72 h
采样间隔	60 s	1800 s	恒定,无跳变
取值范围	28—50.246 °C;0.01963—0.05025 kg/kg	2.000—1.198 cm	均落在合理工况内
缺失/重复/错误	0	0	无需插补或删除
单调性	非单调(升温后趋平台)	严格非增	与物理过程一致

3.3 数据的可视化说明

4 模型假设与符号说明

4.1 模型假设

本文共引入七条建模假设,每条按"假设内容 → 为什么这样假设(依据)→ 什么情况下会失效(影响与边界)→ 我们如何检查(检验)"四步说明。

A01(几何与维度) 采用轴对称、轴向近似均匀的一维径向场,固定长度 $L=0.25$ m,问题一至问题三的半径取 $r=0.02$ m。

- ***依据***:题目按"到药材中心的距离"给出结果,说明其关注的是径向分布;药材长径比 $\lambda=6.25$,径向导热与扩散的特征长度远小于轴向。
- ***影响与边界***:题目给出的是有限长圆柱,"有限长"本身不等于端面绝热;端面积与侧面积之比 $A_{\text{端}}/A_{\text{侧}}=0.08$ 只是几何比值,不能作为 **8% 的误差上界**。轴向与端面效应在本模型中被忽略。
- ***检验***:以长径比与面积比作为采用一维近似的依据之一;另做二维轴对称对照,仅用于支持"在本组参数、网格与输出量下端面影响较小",不推广为所有时刻、所有位置均可忽略。第 13.6 节报告该对照的适用范围与限制。

A02(能量闭合) 热方程采用**有效显热容量**闭合, $B(C)=(C)$;基线**不显式包含**相变潜热,也不计入水分迁移所携带的焓。

- ***依据***:题目给出 ρ 、 c_p 、 k 与对流换热系数,但未给出相变焓、含水率—焓关系或气固相平衡关系,无法唯一闭合完整的能量方程。

- ***影响与边界***:该闭合是本模型最主要的**物理选择**。取水的汽化潜热 $\approx 2.4 \text{ MJ/kg}$,若全部移除水分都在表面汽化,则潜热与"初始热容量升温 22 K "的显热参考值之比约为 **21.59(问题二/三)与 21.73(问题四)**,可见潜热与显热同量级甚至更大,不能用"潜热很小"来论证省略的合理性。因此第 11.2 节把潜热作为**情景包络**处理,给出达标时间的区间,而不把它当作可标定的常数。
- ***检验***:给出潜热比例 $L \in 0, 0.25, 0.5, 1$ 的四点包络;并明确 $L=1$ 等价于"全部排水在表面汽化且无吸附约束",只有自由水面才可能维持那样的表面温度,结合水材料的真实冷却显著更小。

A03(水分状态变量与骨架守恒) C 为干基含水率,单位 kg 水/kg 干物质 ;干物质骨架守恒,水分通量采用干基形式的有效菲克本构 $= -D \partial C / \partial r$ 。问题一至问题三取均匀固定的干骨架,问题四取均匀的同比径向收缩骨架。

- ***依据***:题目明确给出"水分浓度(即干基含水率)"的定义;干物质质量守恒与给定的半径轨迹可相容地确定骨架运动。
- ***影响与边界***: 只决定总水质量的单位尺度,在骨架空间均匀的前提下**不影响** C 的空间分布;一旦把题给经验密度 $\rho(C)$ 直接解释为守恒的湿物料总密度,就会与均匀骨架假设冲突(详见 A02 后的第 5.1 节与假设 A06 的检验)。
- ***检验***:以干物质加权的离散质量恒等式作诊断,残差量级约 kg/kg (第 10.9 节检验二)。

A04(表面水分边界) 取烘房给出的水分浓度数值作为材料表面的**等效平衡含水率**,表面传质采用线性 Robin 条件 $-D \partial C / \partial \beta$ 。

- ***依据***:题目给出环境水分浓度(kg/kg)与有效对流传质系数 $\beta(\text{m/s})$,但未给出该药材的吸附/解吸等温线。
- ***影响与边界***:空气干基含水率的分母是"每 kg 干空气",材料干基含水率的分母是"每 kg 干物质",**分母不同**,故"单位文字相同"不构成物理等价。本假设是一项**显式简化约定**,用于使表面边界可计算。
- ***检验***:对 的映射作比例与偏移的敏感性讨论;第 11.4 节进一步用附件 1 的湿度观测反推烘房相对湿度,构造**数据锚定的吸附闭合情景族**,把这项约定转化为可量化的区间。缺少本药材的吸附数据时,真实映射无法唯一恢复,本文不声称已完成标定。

A05(环境驱动与延拓) $0-14400 \text{ s}$ 按附件 1 的分段线性插值; $t > 14400 \text{ s}$ 后基准取 $= 323.15 \text{ K}(50^\circ\text{C})$ 、 $= 0.05 \text{ kg/kg}$ 的平台。

- ***依据***:附件 1 的末段(3—4 h)已接近恒温恒湿平台,末点值为 50.165°C 与 0.04986 kg/kg ,与平台值的拼接跳变仅为 -0.165°C 与 $+0.00014 \text{ kg/kg}$;题目称恒温干燥阶段。
- ***影响与边界***: $50^\circ\text{C}/0.05$ 只是**候选工况**,不是其后数十小时的实测值。报告时长中 92%—93% 的时间历程落在观测窗之外,故本假设是结果不确定性的主要来源。本模型**不给统计置信区间**。
- ***检验***:比较"末值保持""末 1 h 均值保持""平台温湿扰动"等情景;尾段温度取 49°C 与 51°C 时分别使问题二/三的临界时间变化 $+3.25\%$ 与 -3.11% (第 13.2 节)。

- A06(收缩材料运动)** 问题四中,由附件 2 的 $R(t)$ 确定表面位置,内部取同比径向收缩 $u(r,t)=rR'(t)/R(t)$,长度固定;以 $x=r/R(t)$ 为材料坐标,网格随材料一同运动。
- ***依据***:这是与表面速度、空间均匀干物质骨架守恒相容的**最简闭合**;链式法则给出的材料导数中两项恰好抵消,程序无需引入额外的网格平流项。
 - ***影响与边界***:附件**只给出表面半径**,没有任何内部位移、长度变化或速度场观测,因此无法证明真实内部收缩是均匀的。坐标变换本身不构成物理假设的证据。
 - ***检验***:检查 R 的插值保持正性与非增;给出同物性下"固定半径 vs 收缩"的对照,并用独立的长度尺度折算互验(残差 1.37%,第 12.4 节);同时遵守两条禁令:不加体积浓缩项、不重复加网格平流项。

- A07(边界系数的沿用)** 问题二至问题四沿用 $h=25\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 $\beta=8\times\text{ m/s}$ 。
- ***依据***:附录 3、附录 4 未重新给出这两个系数;研究对象与烘房装置未变,题目只明确更换物性经验式。
 - ***影响与边界***:若风速或温湿工况发生变化,这两个系数可能改变;当前没有风速或系数的实测记录。
 - ***检验***:对 h 与 β 各作 $\pm 10\%$ 、 $\pm 20\%$ 的参数情景,报告为**设置差异而非实测误差**(第 13.3 节)。

4.2 符号说明

表 25 符号说明

符号	含义	单位	说明
t	时间	s	正文显示用 h 时除以 3600
r	到药材中心的径向距离	m	输入为 cm,须乘
$x=r/R(t)$	材料归一化径向坐标	1	$x=1$ 恒为真实表面;固定 x 与固定 cm 不同
z	轴向坐标(仅二维对照用)	m	一维模型中不出现
T	药材温度	K	初值 301.15 K;摄氏显示为 $T-273.15$
C	干基含水率	kg/kg	初值 2.55;允许大于 1
$w=C/(1+C)$	湿基质量分数	1	仅用于代入题给经验式
$R(t)$	药材当前半径	m	$=0.02\text{ m}$;问题四由附件 2 插值
$, L$	初始半径、药材长度	m	0.02 m、0.25 m
R'	半径变化率 dR/dt	m/s	由附件 2 的插值折线给出
$u(r,t)$	骨架径向速度	m/s	问题四取 $u=rR'/R$
	有效密度 ,仅用于热容量	kg/m ³	问题一 820;问题二三 $650+128C$;问题四 $760+90C$
	守恒干物质密度	kg/m ³	另一个量,全文与

			严格分开
	比热容	J/(kg·K)	题给经验式
k	导热系数	W/(m·K)	题给经验式
D	有效水分扩散系数	m ² /s	题给经验式,依赖 C (问题二、三、四还依赖 T)
$B =$	有效体积显热容量	J/(m ³ ·K)	随 C 变化
$\alpha = k / (\rho C_p)$	热扩散率	m ² /s	由 k 、 、 导出,非题给
h	对流换热系数	W/(m ² ·K)	25
β	对流传质系数	m/s	$8 \times$
	径向导热热流密度	W/m ²	取"沿 r 增大方向(向外)为正"
	径向水分质量通量	kg/(m ² ·s)	取"向外为正"
$q(t)$	每单位初始干物质的累计失水	kg/kg	初始为 0;用于守恒诊断
	烘房温度、等效平衡含水率	K、kg/kg	来自附件 1(等效闭合)
	全域达标时刻	s	正文按 h 报告
$M(t)$	空间最大干基含水率	kg/kg	达标判据的被控量
N	空间区间数	1	节点数为 $N + 1$
	水的汽化潜热	J/kg	取 $2.4 \times$,仅用于量级与情景
	水活度	1	仅在第 11.4 节的闭合情景中出现

5 统一物理模型

本章建立四问共用的控制方程体系。全部公式按"守恒 → 本构 → 主控方程 → 几何与边界 → 无量纲分析"的顺序展开,每个公式给出用途、自变量、因变量、单位与物理含义。

5.1 几何与基本定义

5.1.1 薄壳几何与控制体

用途:把三维轴对称问题化为径向一维问题,并给出方程中 $1/r$ 项的几何来源。

自变量:半径 r 及其增量 dr 。

因变量:薄壳体积 dV 、侧面积 $A(r)$ 。

单位:m³、m²。

物理含义:圆柱的传递面积随半径**线性**增长,而控制体体积随半径**线性**增长(等价地,单位长度上的体积随 r 线性增长),二者之比即 $1/r$ 。

$$dV = \pi[(r+dr)L] - \pi[rL] = 2\pi rL dr + O(dr^2), \quad (2)$$

式 (2) 是式 (8)、式 (10) 中 $1/r$ 因子与后续有限体积权重式 (56) 的共同来源。

5.1.2 干基与湿基含水率

用途:定义水分状态变量,并在两套质量基准之间换算。

自变量:水质量、干物质质量。

因变量:干基含水率 C 、湿基质量分数 w 。

单位:kg/kg 与无量纲。

物理含义: C 是本题的状态变量(题面"水分浓度"即指此量); w 只在代入题给经验式时使用。

$$C = \frac{\square}{\square}, \quad w = \frac{\square}{\square} = \frac{C}{1+C}, \quad C = \frac{w}{1-w} \quad (3)$$

初始条件 $=2.55$ 对应 $=2.55/3.55=0.7183$ (湿基 71.83%);烘干判据 $C=0.15$ 对应 $w=0.15/1.15=0.1304$ (湿基 13.04%),不是 15%。这一换算是题给经验式中出现 $C/(C+1)$ 形式的原因。

5.1.3 初始干物质密度的标定

用途:把干基含水率换算为守恒的水质量密度,并为问题四的骨架守恒提供初值。

自变量:初始有效密度)、初始含水率。

因变量:初始干物质密度。

单位:kg/m³。

物理含义:按初始状态把"总表观体积"与"干物质 + 水"的质量对应关系标定一次;标定之后由于物质守恒独立决定,不再强制与随 C 变化的经验密度一致。

$$= \frac{\square}{\square} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{问题一: } 820/3.55=230.986(\\ \text{问题二、三: } (650+128 \times 2.5 \\ \text{问题四: } (760+90 \times 2.55)/3 \end{array} \quad (4)$$

5.2 守恒方程(推导起点)

5.2.1 干物质质量守恒

用途:约束骨架运动,是区分"材料坐标"与"体积浓缩"两类处理的出发点。

自变量: t 、 r 。

因变量:干物质密度、骨架径向速度 u 。

单位:kg/(m³·s)。

物理含义:干物质既不产生也不消失;其密度变化只能由骨架的径向输运引起。

$$\frac{\partial}{\partial t} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r u) = 0 \quad (5)$$

5.2.2 水分总质量守恒

用途:给出水的守恒关系,并定义相对骨架的水分通量。

因变量:水分质量通量。

单位:kg/(m³·s)。

物理含义:单位体积内水质量的减少,只能由"随骨架输运"与"相对骨架迁移"两部分向外流出解释。

$$\frac{\partial}{\partial t} (C) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} [r()] = 0 \quad (6)$$

5.2.3 干基含水率演化方程

用途:消去骨架速度的显式依赖,得到 C 的控制方程。

单位:1/s。

物理含义: C 的随体变化率等于相对扩散的净流入。

将式 (6) 减去 C 倍的式 (5),得

$$\left(\frac{\partial C}{\partial t} + u \frac{\partial C}{\partial r} \right) = - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \quad (7)$$

5.3 本构关系

5.3.1 傅里叶导热定律

用途:把温度梯度与热流密度联系起来。

自变量:温度的径向梯度 $\partial T / \partial r$ 。

因变量:径向导热热流密度。

单位:W/m²。

物理含义:热量由高温处流向低温处;本文统一取"沿 r 增大方向(向外)为正"。

$$= -k \frac{\partial T}{\partial r} \quad (8)$$

5.3.2 有效菲克扩散本构(干基形式)

用途:把含水率梯度与水分通量联系起来。

因变量:水分质量通量。

单位:kg/(m²·s)。

物理含义:水分由高含水率处向低含水率处迁移,驱动力用干基含水率梯度表示。

$$= -D \frac{\partial C}{\partial r} \quad (9)$$

符号约定说明(论文中须写明):加热时,故 $\partial T / \partial r > 0$ 、 < 0 ,表示热量流入药材;干燥时表面,故 $\partial C / \partial r < 0$ 、 > 0 ,表示水分向外迁出。该约定在式(32)—(34)的表面边界与式(72)的内部面通量中全程保持一致;若在表面边界处误取相反约定,会使 $\rho=1$ 的吸附闭合情景与冻结模型反号,含水率单调上升,属于可被质量守恒守卫直接拦截的错误。

5.4 主控方程(固定半径,问题一至问题三)

5.4.1 热方程(有效显热闭合)

用途:描述药材内部温度的演化。

自变量: t 、 r 。

因变量: T 。

单位:K/s。

物理含义:单位体积热容量乘以升温速率,等于净流入的导热热流。

$$B(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r k(C) \frac{\partial T}{\partial r}), \quad (10)$$

5.4.2 水分方程

用途:描述干基含水率的演化。

因变量: C 。

单位:1/s。

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r}) \quad (11)$$

5.4.3 变系数不能移出散度(展开式与两处禁令)

用途:说明为何必须保留散度形式,为数值离散与解析 Jacobian 提供依据。

单位:K/s。

物理含义:导热系数随含水率变化,因此散度展开后会多出一项由含水率梯度驱动的附加项。

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r k \frac{\partial T}{\partial r}) = k \frac{T}{\partial} + \frac{k}{r} \frac{\partial T}{\partial r} + \frac{dk}{dC} \frac{\partial}{\partial} \quad (12)$$

5.5 问题四:材料坐标与移动域

5.5.1 坐标变换与导数关系

用途:把随时间收缩的物理域 $0 \leq r \leq R(t)$ 映射为固定的材料域 $0 \leq x \leq 1$ 。

自变量: $x = r / R(t)$ 。

单位: x 无量纲。

物理含义: x 是"材料坐标"——同一个 x 始终对应同一块材料, $x=1$ 永远是真实表面。

$$x = \frac{r}{R(t)}, \quad F(x, t) = f(R(t)x, t) \quad (13)$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \frac{\partial F}{\partial t} - \frac{xR'}{R} \frac{\partial F}{\partial x}, \quad \frac{\partial f}{\partial r} = \frac{1}{R} \frac{\partial F}{\partial x} \quad (14)$$

式 (14) 左侧第二项即"材料导数修正项",其系数 $-xR'/R$ 与骨架速度的贡献相对应。

5.5.2 同比径向收缩与干骨架守恒

用途:由表面半径轨迹推断内部材料运动,并给出干物质密度的演化。

因变量:骨架速度 u 、干物质密度 ρ 。

单位:m/s、kg/m³。

物理含义:与表面速度和"空间均匀干骨架守恒"相容的最简闭合。

$$u(r, t) = \frac{rR'(t)}{R(t)}, \quad \rho(t) = \frac{\rho_0}{R(t)} \quad (15)$$

式 (15) 的推导:均匀骨架守恒要求每个材料点携带的干物质量不变,即 dV 守恒。取单位长度的一段材料, $dV \propto r dr$;由 $r = R(t)x$ 得 $dr = R dx$,故对同一材料区间 $dV \propto (t)$,于是 $(t) = \text{const}$,即得式 (15) 的第二式。第一式由"每个材料点的相对半径 x 不变"直接得到:

$$\frac{d}{dt} r = x \frac{d}{dt} R = rR' / R。$$

5.5.3 变换后的统一方程

用途:给出程序实际求解的方程形式(即摘要与 2.9 节中的式 (1))。

单位:K/s、1/s。

物理含义:材料导数中的两项恰好抵消,因此 $\frac{d}{dt} F = \frac{d}{dt} f$ 只来自几何,不需要额外的网格平流项。

将式 (14) 代入式 (10)、式 (11),并注意 $u f = (rR' / R)(1 / R) F = (xR' / R) F$,与式 (14) 中的修正项符号相反、恰好相消,得

$$B(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{x} \frac{\partial}{\partial x} (x k(C) \frac{\partial T}{\partial x}), \quad (16)$$

其中问题一至问题三取 $R(t) \equiv 1$, 式 (16) 即退化为式 (10)、式 (11)。

5.5.4 收缩对扩散尺度的直接影响

用途:给出问题四与问题二/三在扩散系数上的比值关系,用于解释时长差异的方向。

单位:无量纲。

物理含义:同一温度与含水率下,附录 4 的扩散系数整体小于附录 3;这与"收缩缩短迁移路径"的方向相反。

$$\frac{D_4}{D_3} = \frac{4.2 \times 10^{-10}}{2.4 \times 10^{-10}} \exp\left(-\frac{0.15}{C}\right) = 0.175 \exp\left(-\frac{0.15}{C}\right) \quad (17)$$

式 (17) 表明:在达标阈值以上,问题四的扩散系数最多只有问题二/三的 47.6%。因此问题四相对问题三同时存在两个方向相反的因素——收缩使迁移路径缩短(加快)、扩散系数减小(减慢),净效应必须由实际计算给出,不能先验断言问题四更快。

5.6 初始条件与边界条件

5.6.1 初始条件

用途:使方程有唯一解。

单位:K、kg/kg。

物理含义:初始时刻药材内部温度与含水率均匀。

$$T(x, 0) = 301.15 \text{ K}, \quad C(x, 0) = 2.55 \quad (18)$$

5.6.2 中心对称条件

用途:处理 $r \rightarrow 0$ 处的坐标奇异性。

单位:K/m、1/m。

物理含义:中心处由轴对称性给出零通量;这不是"中心温度固定"。

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial x} = 0, \quad \text{中心极限为} \quad (19)$$

5.6.3 表面热边界(含辐射的完整形式与本文采用的形式)

用途:描述药材表面与烘房之间的能量交换。

因变量:表面温度、表面含水率。

单位:W/m²。

物理含义:对流换热给出总热流,其一部分进入药材内部,一部分(若计入)用于水分汽化。

完整的表界面能量收支(含辐射与潜热)为

$$k \frac{\partial T}{\partial n} + \varepsilon \sigma T_w^4 + \lambda \rho_w (T_w - T_a) \quad (20)$$

其中 ε 为表面发射率、 σ 为 Stefan-Boltzmann 常数、

T_w 为壁面温度、

λ 为表面法向水分通量($\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$)、

L 为汽化潜热(J/kg)。式

(20) 的用途是把输入热量在"内部升温"与"表面汽化"之间分配。

本文基线采用**不含辐射与潜热**的对流换热边界:

$$-k \frac{\partial T}{\partial r}(t)], \quad h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}) \quad (21)$$

对应的材料坐标形式为

$$- \frac{k}{R} \frac{\partial T}{\partial x}(t)) \quad (22)$$

5.6.4 表面水分边界

用途:描述药材表面与烘房之间的水分交换。

单位: $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。

物理含义:表面水分通量由"表面含水率与等效平衡含水率之差"驱动,比例系数为对流传质系数 β 。

$$-D \frac{\partial C}{\partial r} = \beta(t)], \quad \beta = 8 \times 10^{-5} \text{ m/s} \quad (23)$$

材料坐标形式为

$$- \frac{D}{R} \frac{\partial C}{\partial x} = \beta(t)] \quad (24)$$

5.6.5 真实水质量通量与"等效通量"的换算

用途:说明式 (23) 给出的是"等效含水率通量",与真正的水质量通量相差一个干密度因子。

单位: $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。

物理含义:只有乘上干物质密度后,才是单位面积上真正失去的水质量速率。

$$= \beta) \quad (25)$$

式 (25) 在第 11.2 节的潜热核算与第 10.9 节的守恒诊断中都要用到。

5.7 题给经验关系(附录 2—4)

5.7.1 问题一(附录 2)

用途:给定常热物性与随含水率变化的水分扩散系数。

自变量: C 。

因变量: ρ 、 k 、 D 。

单位: kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 、 m^2/s 。

$$\rho = 820 \text{ kg/m}^3, \quad = 2600 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K}) \quad (26)$$

$$(C) = 7 \times \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right) \text{ m}^2/\text{s} \quad (27)$$

5.7.2 问题二、问题三(附录 3)

用途:给出随含水率变化的密度、比热容、导热系数,以及同时依赖含水率与温度的水分扩散系数。

自变量: C (前三式)与 C, T (第四式)。

单位:同式 (26)。

物理含义: ρ 与 k 随含水率近似线性增长; 采用"干物质与水的质量加权混合"形式; D 的温度项为 Arrhenius 形式、含水率项使低含水率时 D 迅速下降。

$$(C) = 650 + 128C \quad (28)$$

$$(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1} \quad (29)$$

$$(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1} \quad (30)$$

$$(C, T) = 2.4 \times \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right) \quad (31)$$

5.7.3 问题四(附录 4)

$$(C) = 760 + 90C \quad (32)$$

$$(C) = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1} \quad (33)$$

$$(C) = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1} \quad (34)$$

$$(C, T) = 4.2 \times \exp\left(-\frac{0.30}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right) \quad (35)$$

5.7.4 经验式结构的物理解释

(a)比热容形式的来源。 同温下按干物质与水的质量加权,得

$$= \frac{\rho}{\rho + C} \frac{C}{1+C} \quad (36)$$

式 (36) 说明题给比热容经验式形式上是质量加权混合;但题目的具体系数(如 1450、2736)来自拟合,不能由式 (36) 反推出 $\rho_{c,d}$ 、 $\rho_{c,w}$ 的确定数值并据此宣称"已由第一性原理推导"。

(b)扩散系数的单调性。 对式 (31) 取对数并求偏导:

$$\ln \frac{\rho}{\rho + C} = -\frac{0.45}{C} - \frac{3850}{T}, \quad \frac{\partial}{\partial T} \ln \frac{\rho}{\rho + C} = \frac{3850}{T^2} \quad (37)$$

即:同 C 下升温使 D 增大(干燥加快);同 T 下含水率越低 D 越小(后期变慢)。这两个单调性是第 8 节解释"干燥速率后期迅速衰减"的定量依据。其中 3850 K 相当于活化能 ≈ 32.0 kJ/mol 的等效数值($=8.314$ J/(mol·K)),这是量级解释,不是本文的实测或标定结果。

(c)经验式之间的内部不相容(本文的一处模型修正,详见 5.1 节后的说明与第 11.1 节)。 若把式 (32) 的 $\rho = 760 + 90C$ 硬解释为真实湿质量密度,则干密度 $\rho_d = \rho / (1+C)$ 的最大值为 760 kg/m³。由式 (4) 与式 (15) 的干物质守恒,固定长度下必须满足 $R(t) \geq \sqrt{760} = 1.2112029565$ cm;而附件 2 给出的半径在 19.5 h 之后即低于该值,72 h 时为 1.198 cm。即"题给湿密度公式 + 给定半径轨迹 + 固定长度 + 严格干物质守恒"四者不能同时精确成立。本文的处置是:把式 (28)、式 (32) 的 ρ 只用于构造有效体积热容量 B ,而干物质密度由式 (15) 的守恒关系独立确定。这是一项有效热物性约定,不是证明题给密度含义全部成立。

5.8 无量纲数与特征时间尺度

用途:判断是否需要考虑内部梯度、方程的刚性程度,以及传热与传质谁更快,从而为方法选择与结果解释提供定量依据。

单位:无量纲,或 h。

$$\frac{\rho}{\rho + C}, \quad \frac{\beta}{D}, \quad \alpha = \frac{k}{\rho}, \quad \frac{\alpha}{D} t, \quad (38)$$

表 12 初始状态下的无量纲数与时间尺度($\rho_{c,0}=2.55$ 、 $T_0=301.15$ K、 $\rho_{R,0}=0.02$ m)

量	问题一	问题二、三	问题四
热扩散率 α /(m ² /s)	$1.6886 \times$	$1.4483 \times$	$7.8501 \times$
水分扩散率 D /(m ² /s)	$4.9377 \times$	$5.6417 \times$	$1.0471 \times$
传热 Biot 数	1.3889	1.0353	1.8964
传质 Biot 数	3.2404	2.8360	15.2801
α / D	34.20	25.67	74.97

热扩散时间 / α /h	0.6580	0.7672	1.4154
水分扩散时间 / D /h	22.5028	19.6947	106.1119
1800 s 时的	0.75985	—	—
1800 s 时的	0.022219	—	—

由表 12 可得到三点有数据支撑的物理解释:

- ~ 1 ,说明药材内部温度梯度不可忽略,必须求解分布参数问题;
- $\alpha/D \approx 25-75$,说明热量传入远快于水分迁出,因此温度先升到接近环境值、含水率再缓慢下降;这也解释了题目为何把过程分为预热平衡与恒温干燥两个阶段;
- 水分扩散特征时间(19.7—106.1 h)与最终烘干时长(51—57 h)同量级,说明整个过程受内部水分扩散控制,这正是烘干需要 2—3 天的物理原因。

表 11 题给经验关系汇总

编号	用途	自变量 $\rightarrow$ 因变量	适用问题	表达式	单位
E01	水分扩散系数	$C \rightarrow D$	一	$D = 7 \times$	m^2/s
E02	密度	$C \rightarrow \rho$	二、三	$\rho = 650 + 128C$	kg/m^3
E03	比热容	$C \rightarrow$	二、三	$= 1450 + 2736C$	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
E04	导热系数	$C \rightarrow k$	二、三	$k = 0.21 + 0.38C$	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
E05	水分扩散系数	$(C, T) \rightarrow D$	二、三	$D = 2.4 \times$	m^2/s
E06	密度	$C \rightarrow \rho$	四	$\rho = 760 + 90C$	kg/m^3
E07	比热容	$C \rightarrow$	四	$= 1850 + 2150C$	$\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$
E08	导热系数	$C \rightarrow k$	四	$k = 0.12 + 0.20C$	$\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$
E09	水分扩散系数	$(C, T) \rightarrow D$	四	$D = 4.2 \times$	m^2/s

常数:问题一另给 $\rho = 820 \text{ kg}/\text{m}^3$ 、 $= 2600 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 、 $k = 0.36 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$; $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 与 $\beta = 8 \times 10^{-5} \text{ m}/\text{s}$ 在附录 2 给出,问题二至问题四沿用。

6 问题一:预热平衡阶段的求解与结果

6.1 模型建立

问题一取附录 2 的物性: $\rho = 820 \text{ kg}/\text{m}^3$ 、 $= 2600 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ 、 $k = 0.36 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 均为常数,水分扩散系数按式 (27) 只依赖 C 。代入式 (10)、式 (11) 得

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad = 2.132 \times 10^{-5} \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K}) \quad (39)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(C \frac{\partial C}{\partial r} \right) \quad (40)$$

初边值条件取式 (18)、式 (19)、式 (21)、式 (23)。

6.2 求解方法

数值方法统一在第 10 节说明,本问的参数设置为:空间区间数 $N=3200$ (节点 3201,ODE 状态长度 6403,初始物理网格间距 $6.25 \mu\text{m}$),相对容差

K,含水率绝对容差 kg/kg ,前 4 h 最大步长 2 s、之后 120 s。 $\partial T / \partial r = 0$ 由式 (19) 给出,表面用式 (21)、式 (23) 的 Robin 条件。

6.3 结果

表 9(题面表 1) 30 分钟内药材的温度(单位:°C)

时间/s	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 10(题面表 2) 30 分钟内药材的水分浓度(单位:kg/kg,干基)

时间/s	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

6.4 结果分析

由表 9、表 10 与图 4 可以得到四点结论。

(1)预热 1800 s 结束时药材内部尚未达到热平衡。表面温度由 28.0000°C 升至 36.7856°C ,中心温度仅升至 33.5753°C ,表面与中心温差达 3.2103°C 。这说明在 $\text{Bi}=1.3889$ (表 12)的工况下,药材内部存在显著的温度梯度,采用分布参数模型而非集总参数模型是必要的。

(2)30 min 内水分变化仅局限于表层。中心与距中心 1 cm 以内的含水率基本不变(1800 s 时分别为 2.5500 与 2.5383),而表面含水率已由 2.5500 降至 1.5102,下降约 40.8%。水分变化的影响深度远小于热量。

(3)热量渗透远快于水分,这一结论有量纲分析支撑。1800 s 时热 Fourier 数 $\text{Fo}=\alpha=0.75985$,而水分 Fourier 数 $\text{Fo}=0.022219$,二者相差约 34 倍($\alpha/D=34.20$,表 12)。这正是"温度先升、水分后降"的定量依据,也解释了为何题目把这一阶段称为"预热平衡"。

(4)该阶段的热场具备可验证性。由于式 (39) 为常系数线性方程,可用圆柱 Bessel 级数解(式 (79))作独立对照:本文离散解与 240 项级数解的最大偏差为 $1.803776172 \times 10^{-6} \text{ K}$ (改用 480 项为 $1.790786825 \times 10^{-6} \text{ K}$,说明级数截断已饱和)。该检验支持"常热物性、无潜热、给定边界"这一子问题上的热场算法正确性;它不能证明非线性 $D(C)$ 的水分方程或问题二至问题四的解也准确(详见第 10.9 节检验一)。

6.5 结论

在附录 2 的常热物性下,预热 1800 s 时药材表面与中心温度分别为 36.7856°C 与 33.5753°C ,表面含水率降至 1.5102 kg/kg 而 1 cm 以内基本不变;由 Fourier 数之比可知该阶段的温升远快于水分迁移。常系数圆柱解析解对照的最大偏差为 $1.80 \times 10^{-6} \text{ K}$,支持该热场计算的可靠性。本问建立的方程框架与离散求解器为后三问共用。

7 问题二:全过程热湿耦合的求解与结果

7.1 模型建立

问题二要求覆盖整个烘干过程(2—3 天),且经验公式统一采用附录 3,即自 $t=0$ 起全程使用式 (28)—(31)。代入式 (10)、式 (11) 得

$$B(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (C) \frac{\partial T}{\partial r}, \quad B(C) \quad (41)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \quad (42)$$

初边值条件取式 (18)、式 (19)、式 (21)、式 (23);环境驱动按式 (25) 前的说明,0—4 h 由附件 1 插值, $t > 14400 \text{ s}$ 取 $= 323.15 \text{ K}$ 、 $= 0.05$ (假设 A05)。

7.2 双向耦合的体现

由式 (28)—(31) 可见:温度方程通过 (C) 与 $B(C)$ 依赖含水率;含水率方程通过 (C, T) 依赖温度。因此式 (41)、式 (42) 构成非线性耦合方程组,必须联立求解,不能再像问题一那样分两步计算。这一耦合在数值上表现为 Jacobian 中的交叉偏导(式 (58)、式 (75)、式 (80)),其中最易遗漏的是"温度行 $\times$ 含水率列"的容量项 ∂ / ∂ (式 (80)),因为它来自"分母"而非"分子"。

7.3 求解设置

$N=3200$, , K , kg/kg ,前 4 h 最大步长 2 s、之后 120 s;在 $t=14400$ s 处显式断开分段,使"4 h 后进入平台延拓"这件事在数据结构上可见而不是隐藏在插值函数里。

7.4 结果

表 15(题面表 3) 3 小时内药材的温度(单位:°C)

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1401
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4670	49.4792	49.5136	49.5653	49.6609
3.0	49.8495	49.8553	49.8746	49.9101	49.9664

表 16(题面表 4) 3 小时内药材的水分浓度(单位:kg/kg,干基)

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1166
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081

7.5 结果分析

(1)温度在约 2 h 内基本均衡。3 h 时表面温度已达 49.9664°C ,非常接近环境约 50°C ;径向上趋于均匀,中心(49.8495°C)与表面仅差 0.1169°C 。对照表 15 中 0.5 h 时的表面温度 35.4130°C ,可见升温主要发生在前 2 h。

(2)水分梯度远大于温度梯度。3 h 时表面含水率降至 1.0081,中心仍为 1.7662,二者相差 0.7581 kg/kg,相当于中心值的 42.9%。这说明在温度已近似均匀之后,含水率仍存在显著的空间分布。

(3)过程已进入恒温干燥阶段。由 $\alpha/D \approx 25.7$ (表 12),热量扩散比水分扩散快约 26 倍,因此"温度先均衡、水分随后缓慢迁移"是必然次序。到 3 h 时,温度近似恒定、过程由内部水分扩散控制,这正是题目所说的恒温干燥阶段。这一解释的物理意义在于:题目给出的"预热平衡"与"恒温干燥"两个阶段不需要人为分段,它们是同一组方程在不同时间尺度上的自然表现。

(4)完整结果的时间范围。本问的数值解不是只算到 3 h:以问题三达标后的复核秒作为全过程结束约定,'result2.xlsx' 覆盖 $t=0-206902$ s(约 57.47 h),逐秒、每 0.1 cm 输出;3 h 只是论文表格的展示窗口。

7.6 结论

全程采用附录 3 物性时,温度在约 2 h 内趋于环境值,3 h 时径向温差仅 0.1169°C ,而含水率梯度仍显著(中心 1.7662、表面 1.0081 kg/kg)。这表明烘干过程在预热之后进入由内部水分扩散控制的恒温干燥阶段,与题述两个阶段的物理划分一致。

8 问题三:全域达标时间的确定

8.1 达标判据

问题三不新建模型,而是在问题二的解上施加烘干判据。题目要求"药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg",因此在数学上须取空间最大值作为被控量:

M(t)=C(x,t), t=inf t≥0: M(t)<0. (43)

用途:定义"烘干所需时间"。

自变量:t。

因变量:空间最大干基含水率 M 与全域达标时刻。

单位:kg/kg 与 s(报告时换算为 h)。

物理含义:要求每一处都达标,而不是平均值或中心点达标。

8.2 严格性处理

数值求根给出的是连续穿越时刻,而四位小数报告口径与之不同,二者的关系必须写清。本文采用

n=[3600], n=0.36 n, n=n (44)

用途:把连续临界时刻转换为严格可行的四位小数报告时刻。

单位:n 无量纲(0.0001 h 网格上的格点数), 为 s, 为 h。

物理含义:在 0.0001 h 网格上向上取整,保证报告时刻不早于连续临界时刻;随后在该时刻用未舍入的场值再次核验)<0.15,若仍不满足则 n 加 1 重查。轨迹实际计算到]+1 s,供事后严格复核。

问题三的结果:

量	数值
连续临界时刻	57.47230195056044 h
论文报告时间	57.4724 h
报告时刻全域最大含水率(未舍入)	0.14999989718225315<0.15 ✓
折合天数	2.3947 天(约 2.39 天)
最慢位置	圆心(材料坐标 x=0)

8.3 结果

表 20(题面表 5) 药材烘干过程的水分浓度(单位:kg/kg,干基)

时间/h	0	0.5	1	1.5	2
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2915	0.2687	0.2253	0.0845

24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0549
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4724(烘干结束)	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

8.4 最慢位置与严格性证据

(1)最慢位置为圆心。 全程(直至达标)中心含水率始终最高:57.4724 h 时中心为 0.1500(未舍入 0.1499999)、0.5 cm 处为 0.1477、表面仅 0.0527。因此"全域达标"实际由药材中心决定。这一点从数值上论证了必须使用 $\max$ 判据:若只看表面,会在约 30 h 就误判为已达标。

(2)关于"逐时 $\arg\max$ 是否恒为圆心"的严谨表述。 在采样时刻直接取 $\arg\max$ 时,会观察到最大值落在多个不同节点上(问题四出现 21 个不同 x)。经核查,其原因是剖面已平坦到浮点舍入量级:圆心相对全域最大值的超出量,问题三最大为 $8.882 \times \text{kg/kg}$ 、中位为 0。因此本文的正确表述是:"最大值位于圆心,圆心与全域最大值的差不超过约 10^{-15} kg/kg ",而不能写成"逐时 $\arg\max$ 恒为圆心"。

(3)严格阈值的独立复核。 除 ODE 事件机制外,另用独立二分求根在 $M(t)-0.15$ 上重新求根:问题三的事件根为 57.47232976164861 h、独立二分根为 57.472329761648595 h,二者相差 $5.82 \times \text{s}$;在严格复核时刻的未舍入最大含水率为 0.14999953019871928,严格小于 0.15。 $\Rightarrow$ 报告时刻不依赖于事件求解器的实现。

(4)网格敏感性提醒(重要)。 在 $N=800$ 上事件为 57.472329762 h,在生产网格 $N=3200$ 上为 57.47230195056044 h,差约 $1.0 \times \text{h}$ (约 0.36 s)。因此粗网格只能用于方法对照与排序,不能作为正式时长;问题四对该点更敏感(见 9.4 节)。

8.5 结论

以空间最大含水率严格低于 0.15 kg/kg 为判据,固定半径条件下药材烘干所需时间为 57.4724 h(约 2.39 天),落在题目所述 2—3 天的周期内。达标由药材中心控制(报告时刻中心未舍入值 0.1499999、表面 0.0527)。从表 20 可见干燥速率随时间迅速衰减:0→6 h 表面含水率由 2.5500 降到 0.5328,而 48→57.4724 h 中心含水率仅由 0.1618 降到 0.1500;其原因有二——① 表面与环境的含水率差(传质驱动力)逐渐减小;② 由式 (37), $D \propto$ 在含水率降低时迅速减小,后期水分迁移本身变慢。

9 问题四:收缩条件下的烘干时长

9.1 模型建立

问题四整组采用附录 4 的物性(式 (32)—(35)),并叠加附件 2 给出的半径收缩。控制方程取式 (16) 的材料坐标形式:

$$(C)\frac{\partial T}{\partial t}=\frac{1}{x}\frac{\partial}{\partial x}(C)\frac{\partial T}{\partial x}),\quad\frac{\partial C}{\partial t}\tag{45}$$

$$(C)=(C),\quad(t)=(\frac{\square}{R(t)}),\quad=278.\tag{46}$$

边界条件取式 (22)、式 (24) 的材料坐标形式;达标判据同式 (43)。

半径数据的处理:对附件 2 的 145 个半径观测点作分段线性插值得到 $R(t)$;程序中只直接使用 $\$R\$$ 的值,不对插值折线求数值导数,从而避免折线拐点处的导数不连续进入方程。附件 2 的半径由 2.000 cm 单调减至约 1.198 cm。

9.2 收缩的数据依据与净效应识别

需要在本节写明的一句关系:问题四相对问题三同时改变了物性(附录 3→附录 4)与几何(固定半径→收缩),因此两问的时长差(57.4724-51.0906=6.3818 h)不能全部归因于收缩;收缩的净效应必须由"同附录 4 物性、固定半径"的对照实验单独给出(见 9.5 节)。

9.3 结果

表 22(题面表 6) 药材烘干过程的水分浓度(单位:kg/kg,干基)

时间/h	0	0.5	1	1.5	2	药材表面
6	1.7196	1.5377	1.0226	—(域外)	—(域外)	0.4207
12	0.7377	0.6546	0.4083	—(域外)	—(域外)	0.1670
18	0.4087	0.3686	0.2397	—(域外)	—(域外)	0.0892
24	0.2851	0.2611	0.1790	—(域外)	—(域外)	0.0673
30	0.2263	0.2094	0.1493	—(域外)	—(域外)	0.0595
36	0.1928	0.1797	0.1317	—(域外)	—(域外)	0.0560
42	0.1712	0.1604	0.1200	—(域外)	—(域外)	0.0541
48	0.1561	0.1468	0.1116	—(域外)	—(域外)	0.0530
51.0906(烘干结束)	0.1500	0.1413	0.1081	—(域外)	—(域外)	0.0526

表 23 问题四各报告时刻的药材表面半径(单位:cm)

时间/h	6	12	18	24	30	36	42	48	51.0906
表面半径/cm	1.3740	1.2480	1.2140	1.2040	1.2010	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000

问题四的结果:

量	数值
连续临界时刻	51.09057478683054 h
论文报告时间	51.0906 h
报告时刻全域最大含水率(未舍入)	0.14999995339076624<0.15 ✓
折合天数	2.1288 天(约 2.13 天)
结束时药材半径	1.2000 cm
最慢位置	圆心(材料坐标 $x=0$)
是否使用半径外推	否(51.09 h < 72 h,落在附件 2 观测范围内)

9.4 结果分析

(1)收缩对网格更敏感。在 $N=800$ 上事件为 51.090599156 h,生产网格 $N=6400$ 上为 51.09057478683054 h,差约 2.44×10^{-5} h(约 0.088 s),比问题三同级别的差更明显。因此 $N=800$ 的结果只能用于方法对照与排序,绝不能当作问题四的正式时长。

(2)"中心控制达标"的结构没有改变。报告时刻(51.0906 h)中心为 0.1500、1 cm 处为 0.1081、表面仅 0.0526,仍然是中心最慢。

(3)一个值得报告的观测:中心含水率在前中期反而高于问题三,约 40 h 后发生反转。

时间/h	24	30	36	42	48
问题三 中心	0.2378	0.2058	0.1859	0.1721	0.1618
问题四 中心	0.2851	0.2263	0.1928	0.1712	0.1561

其解释有两方面:① 同温度、同含水率下附录 4 的扩散系数小于附录 3(比值不超过 0.476,式 (17)),因此前期内部水分迁移更慢;② 半径收缩使后期扩散路径显著缩短,其作用随时间增强并占据主导。但必须在论文中说明:由于两问同时改变了物性与几何,这一交叉现象只能作为观测事实报告,不能单独归因于其中任一因素;单独归因必须依据 9.5 节的同物性对照。

(4)严格性证据。独立二分求根给出 51.0905991564177 h,与事件根相差 5.82×10^{-5} s;严格复核时刻的未舍入最大含水率为 0.1499990536101906,严格小于 0.15。

9.5 收缩的净效应(本问最重要的加分点)

为把收缩的作用从物性变化中分离出来,本文做了同附录 4 物性、固定半径与收缩半径的对照实验(同参数、同源码版本):

表 26 同附录 4 物性下的收缩净效应对照

对照条件(附录 4 物性)	全域达标时间	折合
固定半径 = 2 cm	129.8452 h	约 5.41 天
实际收缩 $R(t)$ (附件 2)	51.0910 h	约 2.13 天
收缩带来的缩短	缩短 60.65%	—
按折算的等效定半径时间	131.6198 h	与直接模拟相差 1.37%

可以写进论文的结论:在相同物性下,半径收缩使烘干时间由约 129.85 h 缩短到约 51.09 h,缩短约 60.7%。其机理有两层:① 扩散时间尺度 $\tau \sim D$,半径减小直接缩短迁移距离;② R 由 2 cm 降到约 1.2 cm,降到约 36%(=0.36),等效扩散路径大幅缩短。

同时必须写明的两条限制:

- 固定半径对照给出的 129.85 h 超出题目所述"2—3 天"的范围,也超出附件 2 的 72 h 半径观测范围,因此它只能作为机理对照,不能作为答案;

- 附件只给出半径轨迹,没有内部位移观测;同比径向收缩是"与表面速度和均匀干骨架守恒相容的最简闭合",属于假设 A06。

9.6 结论

在附录 4 物性并计入附件 2 的半径收缩后,药材烘干所需时间为 **51.0906 h(约 2.13 天)**,同样落在题目所述 2—3 天区间内;报告时刻药材半径已收缩至 1.2000 cm,且未使用 72 h 之后的半径外推。与问题三相比时长缩短约 6.38 h,但两问的物性与几何同时不同,不能把差值全部解释为收缩;同物性对照显示收缩本身的贡献约为 60.7%。"中心控制达标"的结构没有改变,判据仍由药材中心决定。

10 数值求解方法与模型检验

10.1 求解策略概述

式 (10)、式 (11) 与式 (16) 是带非线性系数与 Robin 边界的抛物型方程组,含水率方程在干燥后期的扩散系数可跨越若干数量级(本文生产解中 D 的变化范围为 $3.12 \times 10^{-12} \sim 1.25 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$,跨越约 3.6 个数量级),因此方程组是刚性的。本文的求解策略为:

守恒型节点有限体积离散空间 → 湿分界面通量用 Kirchhoff 浓度势精确积分 → 半离散刚性 ODE 系统 → 变阶变步长隐式 BDF/NDF 推进 → 阈值事件定位与严格复核 → 稠密输出。

该策略的要点分别对应"离散严格守恒""强非线性面通量不失真""长时间积分稳定""移动边界相容"四项需求。

10.1.1 方程组的四个数学特征与方法选择的理由

在展开具体离散之前,先说明为什么本题必须采用上述组合,而不是更简单的方法。

特征一:刚性与尺度分离。 由表 12,热扩散特征时间为 0.6580—1.4154 h,水分扩散特征时间为 19.6947—106.1119 h,二者相差 25—75 倍。这意味着半离散 ODE 系统同时含有"快模态"(温度)与"慢模态"(含水率),刚性比至少为 $O(10)$,局部可达 10^3 以上。若采用显式时间推进,步长必须由最快模态决定,即受扩散稳定性限制 $\Delta t \lesssim \Delta x^2 / (2\alpha)$,量级为 $10^{-5} \sim 10^{-4} \text{ s}$;而整个过程长达 $2 \times 10^5 \text{ s}$,所需步数达 $10^9 \sim 10^{10}$ 量级,代价不可接受。因此必须采用隐式方法。

特征二:非线性极强且跨越数量级。 本文生产解中 D 的变化范围为 $3.12 \times 10^{-12} \sim 1.25 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$ (问题二三)与 $9.40 \times 10^{-12} \sim 2.48 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$ (问题四),跨越约 3.6 个数量级。这是式 (31)、式 (35) 中

项的直接结果:当 C 由 2.55 降至 0.05 时, β 由 $\beta = 0.838$ 降至 $\beta = 1.23 \times 10^{-1}$,变化近 4 个数量级。由此带来两个后果:① 界面通量对空间离散方式极为敏感(第 11.3 节给出量化证据);② Jacobian 的条件数随过程推进而增大,需要解析导数以保证 Newton 迭代的稳定收敛。

特征三:边界为 Robin 型且驱动随时间变化。 式 (21)、式 (23) 使未知量通过面通量与外界耦合,环境驱动由附件 1 的分段线性插值给出(0—4 h)并以平台延拓(4 h 之后)。这要求数值方法能够自然处理"含表面节点的网格",并在驱动函数的分段点($t=14400$ s)处采取显式断开分段,避免插值折点进入积分器而引入不可控的局部误差。

特征四(仅问题四):求解域随时间缩小。 半径由 2 cm 收缩至约 1.2 cm,物理域面积缩小至约 36%。这要求要么采用动网格,要么采用坐标变换。本文选择后者(式 (13)—(16)),因为它把移动域化为固定域,使离散格式、守恒诊断与收敛性检验全部可以沿用问题一至问题三的框架,从而显著降低出错概率。

方法组合与特征的对应关系

数学特征	采用的数值手段	对应公式
守恒结构	守恒型节点对偶有限体积:内部面通量在求和时严格相消	(47)、(52)、(47a)—(47c)
强非线性扩散(D 跨 3.6 个数量级)	Kirchhoff 浓度势:对固定面温度精确积分	(49)、(50)、(50a)
刚性与长时间积分	变阶变步长隐式 BDF/NDF	10.3.1 节
非线性迭代的稳定性与效率	手写解析稀疏 Jacobian(含交叉项)	(55)—(59)
移动边界(问题四)	材料坐标变换,网格随材料冻结	(13)—(16)
"各处达标"的判据	空间最大值阈值事件定位 + 严格取整复核	(43)、(44)

10.2 空间离散:守恒型节点对偶有限体积

10.2.1 网格与对偶控制体

用途:把守恒式在控制体上积分,得到守恒型半离散方程。

自变量:材料坐标 x 。

因变量:节点值 ϕ_i 、 $\phi_{i+1/2}$ 、 ϕ_{i+1} 。

单位:权重无量纲(径向积分为 $1/2$)。

物理含义:每个节点代表一个圆环形控制体;网络包含真实中心($x=0$)与真实表面($x=1$)节点。

$$\phi_i = \frac{1}{N} \quad (i=0, 1, \dots, N), \quad \phi_{i+1/2} = \frac{\phi_i + \phi_{i+1}}{2}, \quad \phi_{i+1} = \phi_{i+1/2} + \phi_{i+1/2} \quad (47)$$

其中 ϕ_i 、 $\phi_{i+1/2}$ 、 ϕ_{i+1} (端点控制体取单侧区间)。控制体体积为 $\Delta V = 2\pi$ 。

权重式 (47) 的推导:对第 i 个控制体在半径方向积分 $x \, dx$ (材料坐标下 $r=R(t)x$ 、 $dr=R \, dx$,故径向体积元正比于 $x \, dx$),即得 $\int_{x_i}^{x_{i+1}} x \, dx = 1/2$ 。全部权重之和为 $\sum \phi_i = 1/2$,这是一个可用于校验网格装配正确性的恒等式:程序中若出现 $\sum \phi_i \neq 1/2$,说明控制体划分有误。

10.2.2 守恒性的证明(为什么"内部通量严格相消")

用途:为式 (54) 的离散质量恒等式提供严格依据,说明守恒不是数值巧合。

推导:把式 (52) 的第二式(含水率方程)乘以 Δx 并对全部节点求和:

$$= \frac{2}{\Delta x} \quad (47a)$$

右端为望远镜求和:每个内部面通量 Δx 在第 i 式中取正号、在第 $i+1$ 式中取负号,因此全部内部面项两两相消,只剩 $i=N$ 的表面上界项与 $i=0$ 的中心下界项:

$$= \frac{2}{\Delta x} \quad (47b)$$

由式 (51), $\Delta x = 0$ 、 $\Delta x = -\beta$),代入并注意式 (53) 的 Δx 定义,即得

$$\frac{d}{dt} [\Delta x C(t) + \ell(t)] = 0 \Rightarrow \Delta x C(t) + \ell(t) \quad (47c)$$

式 (47c) 就是式 (54)。关键在于:该恒等式是离散格式的结构性结果,而不是通过额外约束强加的。只要程序使用"同一套面通量同时贡献给左右两侧"的写法(即式 (52) 的形式),守恒便自动成立;反之,若左右两侧各算一次通量(例如采用不同的平均方式),式 (47c) 将不再精确成立。这使式 (54) 成为一个能够发现实现错误的强诊断量,也是第 10.9 节检验二的原理。同样地,该恒等式也是判断"是否错误地加入了体积浓缩项或网格平流项"的判据:任何额外的源项都会破坏式 (47c)。

10.3 内部面热通量:调和平均及其适用性判据

用途:计算相邻控制体之间的导热通量。

自变量:相邻节点温度差。

因变量:面热通量 q 。

单位:W/m(单位长度上的功率)。

物理含义:把两段半间距视为串联热阻,从而得到保正的等效面导热系数。

$$= \frac{\Delta x}{\Delta x}, \quad = \frac{\Delta x}{\Delta x}, \quad \Delta x = \frac{1}{N} \quad (48)$$

调和平均是保正的阻力串联近似;它不等于对 $k(C)$ 的精确积分,因此必须另行做网格收敛检验(第 10.9 节检验三)。

10.4 内部面湿通量:Kirchhoff 浓度势(本文的主要数值方法修正)

用途:在固定面温度下精确积分含水率的强非线性,避免粗网格上高估表层阻力。

自变量:相邻节点含水率差。

因变量:面湿通量。

单位: $\text{m}^2 \cdot (\text{kg}/\text{kg})/\text{s}$ (单位长度上的含水率流量)。

物理含义:把 $D(C)$ 对 C 的积分定义为浓度势 $\Phi(C)$,则面通量正比于势差。

由式 (31)、式 (35) 可写,其中 a, b 按问题取 $(2.4 \times 10^{-4}, 0.45, 3850)$ 或 $(4.2 \times 10^{-4}, 0.30, 3850)$ 。定义

$$\Phi + a \operatorname{Ei}\left(-\frac{a}{C}\right), \quad \Phi \quad (49)$$

其中 $\operatorname{Ei}(\cdot)$ 为指数积分函数。则面通量取

$$= \frac{\Delta x}{2} [\Phi]_x, \quad T = \frac{\Delta x}{2} \quad (50)$$

式 (49) 的构造与正确性验证(推导):在面温度固定为 T 的假设下,通量可写为 dC/dx ;若存在势函数 Φ 使 Φ ,则通量化为势的线性梯度,可在面两侧精确积分。直接对式 (49) 求导验证:记 $u = -a/C$,则 du/dC 。

$$\text{第一项: } \frac{d}{dC} \cdot \frac{a}{\Delta x} + \frac{a}{C}。$$

$$\text{第二项: } \frac{d}{dC} (a \operatorname{Ei}(u)) = a \cdot \frac{1}{u} \cdot \frac{a}{\Delta x} = a \cdot \left(-\frac{C}{a}\right) \cdot \frac{a}{\Delta x} = -\frac{a}{C}。$$

两项相加:

$$\Phi + \frac{a}{C} - \frac{a}{C} \quad (50a)$$

式 (50a) 是式 (49) 定义正确性的**解析依据**,也解释了为什么 Φ 中必须同时含有

与 $a \operatorname{Ei}(-a/C)$ 两项——二者在求导时恰好抵消多余项。**这一验证应写进论文**,它使 Kirchhoff 变换从"引用的技巧"变成"本文自行验证过的构造"。

退化检验(自查用):当 $a \rightarrow 0$ 时 $\Phi(C) \rightarrow C$,式 (50) 退化为 $\infty/\Delta x$,即普通中心差分。这一退化关系是第 12.3 节 L8 检验中"常 D 极限下两种格式逐位差 0.0"的理论原因,也说明 Kirchhoff 格式是常规格式的**严格推广**而非替代。

10.5 表面与中心面通量

用途:施加 Robin 边界与中心对称条件。

单位:同式 (48)、式 (50)。

$$= -\beta), \quad), \quad = 0 \quad (51)$$

式 (51) 的符号与式 (21)、式 (23) 一致(内部面通量取**向内为正**的约定下,向外水流对应 < 0)。

10.6 半离散常微分方程组

用途:把偏微分方程化为可由隐式求解器积分的 ODE 系统。

因变量: θ 、 w 。

单位:K/s、1/s。

物理含义:每个控制体内"热容量 $\times$ 升温速率"等于净导入的导热通量;含水率的变化率等于净导入的水分通量。

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{Q}{C}, \quad \frac{dw}{dt} = \frac{Q_w}{C} \quad (52)$$

离散守恒的来源:同一个内部面的通量以相反的符号分别贡献给左右两侧(进入第 i 式、进入第 $i+1$ 式),因此全流域求和时内部通量严格相消,只剩表面项与中心零项。完整的证明见 10.2.2 节式 (47a)—(47c)。这是第 10.9 节检验二的理论基础。

10.7 累计失水作为附加状态变量

用途:提供可执行的离散守恒诊断量。

单位:kg/kg(每单位初始干物质的累计失水)。

物理含义: $\ell(t)$ 直接累计表面通量,与干物质加权的场平均值构成闭合恒等式。

$$\oint \ell = \frac{2\beta}{R}, \quad \oint C(t) = 2(t) \quad (53)$$

由式 (52) 与式 (53) 可推出离散恒等式(见第 10.9 节检验二):

$$\oint C(t) + \ell(t) = \oint C(0) = 2.55 \quad (54)$$

10.8 时间推进与解析 Jacobian

10.8.1 时间推进方法与解析 Jacobian

用途:处理刚性问题,避免显式方法被迫使用极小步长。

方法:SciPy `solve\_ivp` 的 BDF/NDF(隐式、变阶 1—5、变步长),配合本文手写的解析稀疏 Jacobian。

式 (52) 中每个节点的导数只依赖其自身与相邻两个节点,因此 Jacobian 为三对角块状稀疏矩阵;显式给出解析 Jacobian 可显著减少 Newton 迭代中的函数求值次数,这是 N 达到 3200/6400 仍可在分钟量级完成的原因。

10.8.2 解析 Jacobian 的组成

用途:给出 Newton 迭代所需的导数矩阵,并标出最容易遗漏的项。

单位:1/s、K/s 及其对各状态的偏导(无量纲)。

物性对含水率的导数(以问题二、三为例):

$$=128, \quad =\frac{2736}{\square}, \quad =\frac{0.38}{\square}, \quad =+\rho \quad (55)$$

扩散系数对两个状态的导数:

$$=D \frac{a}{\square}, \quad =D \frac{b}{\square} \quad (56)$$

调和平均面对两端导热系数的导数:

$$\frac{\partial}{\partial}=\frac{\square}{\square}, \quad \frac{\partial}{\partial}=\frac{\square}{\square} \quad (57)$$

面通量对相邻状态(含水率方向)的导数:

$$\frac{\partial}{\partial}=\frac{\square}{\Delta x} \Phi), \quad \frac{\partial}{\partial}=\frac{\square}{\Delta x} \Phi) \quad (58)$$

最易遗漏的一项——"温度行 × 含水率列"的容量项:

$$\frac{\partial}{\partial} \frac{\square}{\square} \quad (59)$$

10.8.3 生产参数设置

表 21 生产数值设置

参数	问题一	问题二、三	问题四
空间区间数 N	3200	3200	6400
节点数	3201	3201	6401
ODE 状态长度(含 ℓ)	6403	6403	12803
初始物理网格间距	6.25 μm	6.25 μm	3.125 μm
相对容差 $rtol$			
温度绝对容差	K	K	K
含水率绝对容差	kg/kg	kg/kg	kg/kg
最大步长(前 4 h / 之后)	2 s / 120 s	2 s / 120 s	2 s / 120 s
时间方法	BDF/NDF	BDF/NDF	BDF/NDF
湿面格式	Kirchhoff 势	Kirchhoff 势	Kirchhoff 势
Jacobian	解析稀疏	解析稀疏	解析稀疏
稠密输出存储	磁盘	磁盘	磁盘
事件后复核尾段	—	1 s	1 s

实际计算规模:问题二、三接受 14283 个时间点,问题四接受 15996 个时间点;三个问题的求解器均报告成功且无警告。

10.8.4 稠密输出

用途:说明"逐秒/逐 60 s 输出"与积分步长是两件事。

物理含义:任意时刻的状态由连续的插值多项式求值,因此逐秒、逐 60 s 的输出是**抽样**,不引入新的时间差分误差。

题目要求的 1 s、60 s、0.1 cm 是输出抽样间隔,不等于时间步长;实际步长由自适应隐式积分的误差控制决定。

10.9 模型检验

本文共设置五类检验,分别针对**求解器正确性、格式守恒性、空间离散误差、时间离散误差与实现正确性**。每一类都说明"能证明什么"与"不能证明什么"。

检验一:常系数圆柱 Bessel 解析对照(验证离散求解器)

做法:把物性冻结为问题一的常系数、不含潜热、给定 Robin 边界,此时温度场存在解析解。本文**独立重写了 Bessel 根求解与初值正交展开**,未调用原实现。

解析解的形式(在恒定环境、均匀初值下):

$$+ \left(\frac{r}{R}\right) \exp\left(-\frac{\alpha t}{\square}\right) \quad (60)$$

其中 为 Robin 特征方程 $\mu(\mu(\mu))$ 的第 n 个正根,由初值的正交展开确定:

$$= \frac{()}{((1)} \quad (61)$$

实测对照结果:

对照	结果
问题一生产解($N = 3200$)与 240 项级数解的最大偏差(节点口径)	$\$1.803776172 \times 10^{-6} \$ K$
改用 480 项	$1.790786825 \times K$ (级数截断已饱和)

能证明:在"常热物性、无潜热、给定边界"这一子问题上,离散求解器与解析解一致到 K 量级。

不能证明:正式非线性 $D(C)$ 的水分方程、以及问题二至问题四的解也准确——那些没有解析解。

补充:解析基准的两种比较口径(必须分别标注,不得混用)

冻结基准报告的"最大误差"恒出现在**表面节点**,且不随网格加密单调下降($N = 800 / 1600 / 3200$ 分别为 $1.899 \times$ 、 $2.403 \times$ 、 $1.804 \times K$),这提示该数字不是求解器误差。用解析级数的"精确环形平均"作判别,得到:

网格 N	节点值 $\leftrightarrow$ 精确控制体平均的最大差 / K	内部节点最大差 / K
800	$2.0512 \times$	$1.3111 \times$
1600	$1.0258 \times$	$3.2777 \times$
3200	$5.1292 \times$	$8.1945 \times$
6400	$2.5647 \times$	$2.0491 \times$

差值恰好一阶收敛(观测阶 0.99986),内部为二阶。原因是表面控制体是单侧的,属于几何效应而非求解器精度不足。

论文应写三句话:

检验二: 离散质量恒等式(验证格式守恒与实现自治)

做法:按式 (53) 计算干物质加权的平均含水率与累计失水,在每个被接受的时刻计算残差 $\oint C(t) + \ell(t) - 2.55$ 。由于两条途径使用同一套共享面通量,内部项在 ODE 中严格相消(式 (52) 后的说明)。

实测结果:

问题	最大质量残差 /(kg/kg)
问题一	$5.77 \times$
问题二、三	$1.15 \times$
问题四	$7.99 \times$

能证明:共享通量的离散格式在数值上守恒,且累计失水与场平均值积分一致。

不能证明:实验预测误差、完整能量守恒或独立物理验证。

检验三: 空间网格收敛(验证空间离散误差)

做法:同一模型在相邻两套网格上求解,比较全部公共整数秒 $\times 21$ 个固定物理半径上的场值。

对照	最大 ΔT /K	最大 ΔC /(kg/kg)	临界时刻差 /s
问题一 $N_{1600 \rightarrow 3200}$	$1.9162 \times$	$4.6903 \times$	—
问题二、三 $N_{1600 \rightarrow 3200}$	$2.8929 \times$	$3.8303 \times$	-0.0201464
问题四 $N_{3200 \rightarrow 6400}$	$9.6339 \times$	$1.9799 \times$	-0.00417055

移动表面的补充证据(问题四特有):固定 0.1 cm 网格抓不到真实表面,因此另比较了共同保存的材料点 $\mathbf{x}=1\mathbf{\$}$ (真实表面):在 $t=1740$ s、 $r \approx 0.0187723333$ m 处的温差为 $2.328249423 \times$ K(大于上表中固定半径的温差);最大含水率差约 $8.2256 \times$,出现在 60 s 的表面。

经验收敛阶(Richardson):含水率在问题一至问题四分别约为 $2.0173 / 2.0151 / 2.0151 / 1.8171$,临界时刻约为 $1.9890 / 2.0034$ 。

能证明:在所列比较范围内空间离散误差已很小,且经验阶接近 2,与二阶空间格式一致。

不能证明:所有节点、所有连续半径、所有连续时刻的**严格最大范数误差界**。论文必须写清比较口径,并说明经验阶依赖渐近误差结构,不能当作严格界或置信区间。

检验四:时间推进设置敏感性(验证时间离散误差)

做法:在同一最终网格上,对比"基准容差/步长"与"更紧容差/更小步长"(tight)两套设置,逐元素重算全部保存投影。

最终网格	最大 $\Delta T / \text{K}$	最大 $\Delta C / (\text{kg/kg})$	临界时刻差 /s
问题一 N_{3200}	$1.627586983 \times$	$3.619134326 \times$	—
问题二、三 N_{3200}	$2.660259952 \times$	$9.941051204 \times$	$+3.975728760 \times$
问题四 N_{6400}	$9.443490399 \times$	$9.818015290 \times$	$-3.415538231 \times$

问题四真实表面($S_x=1$)的时间对照:比较 3066 个共同 60 s 时刻,最大温差 $3.239170269 \times \text{K}$ (出现在 9600 s, $R=0.0157666667 \text{ m}$),最大含水率差 $8.699361120 \times$ (出现在 6420 s, $R=0.016588 \text{ m}$)。

能证明:换一套时间设置后解几乎不变,说明时间离散误差远小于物理量本身的变化。

措辞注意:tight 同时改了容差与最大步长,因此准确名称是"时间推进设置敏感性",不能拆开称为"纯步长截断误差"或"纯容差效应"。

检验五:跨实现交叉核验(验证实现正确性)

做法:用 MATLAB 独立有限体积 + `ode15s` 重写同一套方程($N=40$),与 Python 生产实现在共同固定采样时刻比较 100 个标量场值与 2 个事件。

量	最大差
温度	$2.375 \times \text{K}$
干基含水率	$5.851 \times \text{kg/kg}$
事件时间	$2.297 \times \text{s}$

能证明:两个独立实现(不同语言、不同刚性求解器)在同一离散公式下给出一致结果,说明**程序实现**没有低级错误。

不能证明:两者共享同一离散公式,因此**不是连续全域误差界**。

10.10 检验结果汇总

表 24 模型检验汇总

检验	做法	关键结果	能证明	不能证明
一 解析基准	常系数圆柱 Robin-Bessel 级数(独立重写)	节点口径最大偏差	常物性子问题上离散求解器正确	非线性 $D(C)$ 与问题

		$1.80 \times K$;控制体平均 口径表面 $2.1 \times K$ 且一 阶收敛		二至四的解
二 离散质量恒等式	干物质加权均值 + 累计失水	残差 $5.8 \times -1.2 \times$ kg/kg	共享通量格式守恒、实现自 洽	物理预测误差;完整能量守恒
三 空间网格收敛	相邻网格在 21 个固定半径 $\times$ 整数秒上比较	$\Delta C \leq 4.7 \times$ kg/kg;经验阶约 1.82—2.02	所列范围内空间误差已小	连续时空严格误差界
四 时间设置敏感性	基准容差/步长 vs 更紧容 差/更小步长	$\Delta C \leq 9.9 \times$ kg/kg;事件差 $\leq 4.0 \times s$	时间推进误差远小于物理变 化	纯步长或纯容差的截断误差
五 跨实现对照	Python(生产)vs MATLAB 'ode15s'(N 40)	$\Delta T \leq 2.38 \times K$; 事件差 $2.30 \times s$	两个独立实现无低级错误	连续全域误差界(同离散公式)
一附 口径判别(节点)	解析节点值 vs 有限体积节点 值	内部最大差 $1.8 \times K$	内部节点精度	表面控制体
一附 口径判别(控制体平均)	解析精确环形平均 vs 有限体 积控制体平均	表面最大差 $2.1 \times K$, 一 阶收敛	表面为单侧控制体导致的一 阶几何效应	与节点口径互换使用

10.11 必须主动披露的一项"不完美"

四位小数显示并非普遍稳定的末位。按实际导出规则 `'round(float(x), 4)'` 在两套时间设置下重新核对,确实存在显示差异:

逐秒 $\times$ 固定半径样本	温度显示不同的单元数	含水率显示不同的单元数
问题一	6	0
问题二、三	63	2
问题四	45	2

具体例子:问题二在 $t=5400\text{ s}$ 、 $r=2\text{ cm}$ 处,基准值 $47.140050004863326\text{ }^{\circ}\text{C}$ 与 tight 值 $47.140049992523245\text{ }^{\circ}\text{C}$ 仅差约 $\$1.23 \times 10^{-8}\$ K$,但四位小数分别显示 **47.1401** 与 **47.1400**。

建议的论文写法:

同时须说明:本问的两个报告时间(57.4724 h 、 51.0906 h)在两套时间设置下**稳定**。

10.12 本节结论(统一声明)

11 模型的修正与创新

本章集中说明本文相对"直接按题面公式求解"所作的五处修正与方法设计。每一处都给出**问题** $\rightarrow$ **处理** $\rightarrow$ **定量效果**,并附明确的适用边界。

11.1 修正一:题给密度与几何的相容性修正

问题。 题面给出湿物料密度经验式 $=760+90C$ (式 (32))。若把它按字面解释为**真实湿质量密度**,则干物质密度为

$$\frac{(C)}{1+C} = \frac{760+90C}{1+C} \leq 760 \text{ kg/m}^3 \quad (62)$$

在固定长度、干质量守恒条件下,由式 (15) 的推导,每个材料区间的干物质量 πL 守恒,于是

$$R(t) \geq \sqrt{\frac{\square}{760}} = 0.02 \times \sqrt{\frac{278.7324}{760}} = 1.2112 \quad (63)$$

而附件 2 给出的半径在 19.5 h 之后即低于该值,72 h 时为 1.198 cm。等价地,按字面模型即使 72 h 时药材完全不含水,也只能容纳初始干质量的

$$\frac{R(72 \text{ h})}{\square} \cdot \frac{760}{\square} = \frac{\square}{\square} \times \frac{760}{278.7324} = 0.9783174 \quad (64)$$

即最多 97.83%,至少短缺 2.1683%。因此:

处理。 把式 (28)、式 (32) 的 ρ 限定为有效热物性,只用于构造有效体积显热容量 $B=(\text{式 (10)})$; 干物质密度 由式 (15) 的守恒关系独立确定,并按式 (4) 在初始状态标定一次。这一处理避免了在同一式中混用两种密度含义。

为什么这是加分点。 绝大多数做法会直接把题给 ρ 当密度使用,或者忽略收缩问题。发现并量化这一不相容、再给出自洽的替代闭合,属于"对题设的适当修正",也是"模型合理性"与"假设有依据"的直接体现。

必须同时保留的诚实措辞与精度提醒。

- 这是有效热物性约定,不是证明题给密度公式的含义全部成立;也不否定该经验式在其原始用途上的有效性。
- 若把打印值与经验式视为精确,首个越界的采样点在 19.5 h ($R=1.211 \text{ cm}$);但它距式 (63) 的界仅约 $2.03 \mu\text{m}$,小于半径记录三位小数可能带来的半个显示单位($5 \mu\text{m}$)。因此不能把 19.5 h 称为"矛盾精确开始的时刻",只能说明"按字面模型四条件不能同时成立,其必要性边界约为 1.2112 cm "。

在论文中的落点:第 5.7.4(c) 节(发现与量化)、第 5.1.3 节(标定)、第 9.1 节(问题四的闭合)、第 13.7 节(局限)。

11.2 修正二:表面蒸发的能量闭合——潜热情景包络

问题。 基线模型只用质量边界式 (23),依据假设 A02 完全不收相变能耗。而量级核算表明潜热不是小量:

问题	除水潜热参考(= 2.4 MJ/kg)	显热参考(初始热容量、升温 22 K)	比值
问题二、三	497.705 kJ	23.048 kJ	21.59
问题四	504.382 kJ	23.214 kJ	21.73

⇒ 不能用"潜热很小"来论证省略的合理性;省略潜热只能作为一项模型选择声明。

处理。在等效平衡闭合下把表面能量平衡写完整,即式 (20) 中去掉辐射项、保留潜热项:

$$)=k\frac{\partial T}{\partial r}, \quad =\beta)$$
 (65)

式 (65) 是自洽的:驱动力仍是题给的等效含水率差(式 (23)、式 (25)),只是补上"水离开表面必须带走汽化热"这一项。为刻画"题面未给出吸附等温线"造成的不确定性,引入**表面潜热比例** $L\in[0,1]$,即实际汽化份额,作情景包络。

定量效果。

表 27 表面潜热情景包络(\$N=800\$)

潜热比例 L	问题二三达标时间 /h	相对基线	问题二三最低表面温度 /°C	问题四达标时间 /h	相对基线	问题四最低表面温度 /°C
0(冻结基线)	57.4723	—	28.00	51.0906	—	28.00
0.25	58.1857	+1.24%	24.89	52.4165	+2.60%	25.70
0.50	58.9341	+2.54%	20.25	53.7620	+5.23%	21.69
1.00	60.4972	+5.26%	10.90	56.4845	+10.56%	14.55

网格无关性复核: $N=1600$ 时 $L=1$ 的达标时间为 60.497191 h(问题二三)与 56.484445 h(问题四),与 $N=800$ 分别相差 $2.7\times$ h 与 $1.6\times$ h,说明潜热情景对网格不敏感(这一点与问题四的基线不同,见 9.4 节)。

必须写明的限制。 $L=1$ 等价于"全部排水在表面汽化且无吸附约束",只有自由水面才可能维持 10.90 °C 这样的表面温度;对于结合水材料(<1),真实蒸发冷却显著更小。因此本表给出的是**包络,不是标定模型**;基线仍取 $L=0$ 。这一处理方式是唯一诚实的选择,本身即体现对物理边界的把握。

11.3 创新三:Kirchhoff 浓度势处理强非线性水通量,并定量证明其必要性

问题。式 (31)、式 (35) 的 在干燥表层可跨越若干数量级(本文生产解中 D 跨越约 3.6 个数量级)。常规做法是在网格界面上取 D 的算术或调和平均后乘以浓度差:

$$\approx \frac{\square}{\Delta x}$$
 (66)

由于 在低含水率处极其陡峭,式 (66) 在实用网格上会**高估表层阻力**,从而给出错误的时长,甚至给出错误的参数敏感性方向。

处理。采用式 (49)、式 (50) 的 Kirchhoff 浓度势:因 Φ ,面内 $D\,dC$ 可在固定面温度下**解析积分**,从而消除该离散误差。

必要性证据(两种面离散随网格加密的对照)。

表 32 两种湿面离散格式随网格加密的达标时间(同一模型、同一积分器)

问题	网格 N	Kirchhoff /h	调和平均 /h	差 /h	比值
问题二三	400	57.4724174	57.6868014	0.2144	1.0037
问题二三	800	57.4723298	57.5122517	0.03992	1.0007
问题二三	1600	57.4723076	57.4810663	0.008759	1.0002
问题四	400	51.0906733	51.1105476	0.01987	1.0004
问题四	800	51.0905992	51.0954705	0.004871	1.0001

问题四	1600	51.0905806	51.0917915	0.001211	1.0000
-----	------	------------	------------	----------	--------

结论(可直接写进论文):

附带的独立验证:同一水分方程、同一时间积分器、同一容差下,只替换面通量离散(Kirchhoff 势 vs 二阶守恒中点差分):在常数扩散极限下两方案**逐位差为 0.0**(说明两种实现代数等价);在变扩散下两方案的最大差随网格加密为 $3.73 \times \rightarrow 9.33 \times \rightarrow 2.33 \times \rightarrow 5.83 \times \text{ kg/kg}$,**观测收敛阶 1.99907**(预先声明 1.0)。⇒ 生产格式与教科书中点通量形式**收敛到同一解**,报告时长不是某一种离散的假象。

措辞禁令:不能把 Kirchhoff 变换说成"精确求解了整个 PDE"。正确表述是"**Kirchhoff 变换在固定面温度下精确积分含水率的非线性;温度冻结、圆柱离散与节点近似仍带来误差**"。

11.4 创新四:材料坐标移动域 + 干骨架守恒(含独立尺度互验)

问题。 附件 2 只给出**表面**半径轨迹,没有内部位移、长度变化或速度场观测;若在物理坐标上直接求解,还要处理网格运动与守恒的相容性,稍有不慎就会重复计入平流或稀释项。

处理。 采用式 (13)—(16):材料坐标 $x = r / R(t)$ 、同比径向收缩 $u = rR' / R$ 、干骨架守恒 =。代入后材料导数中的两项**恰好抵消**,方程只保留几何因子;程序中既不额外添加网格平流项,也不做网格重构,并遵守两条禁令(不加体积浓缩项、不重复加平流项)。

独立交叉验证(本创新点最有力的部分)。 若收缩的作用只是缩短扩散长度,则把收缩时间轴按折算应得到定半径问题的时间:

$$= \left(\frac{\square}{R(t)} \right) dt \quad (67)$$

实测:

量	数值
同物性定半径达标时间(直接数值模拟)	129.8452 h
收缩达标时间(直接数值模拟)	51.0910 h
缩短比例	60.65%
按式 (67) 折算的等效定半径时间	131.6198 h
与直接模拟的偏差	+1.37%

⇒ **数值算出的 60.7% 缩短,被一个完全独立的解析长度尺度论证验证到 1.4% 以内。**残差的来源是耦合的温度与含水率剖面形状,而非收缩运动学本身。

11.5 创新五:数据锚定的吸附/水活度闭合

问题。 假设 A04 直接把烘房的水分浓度数值当作材料表面的等效平衡含水率。冻结基线在更上一层上**隐含 $S_{a_w} \equiv 1$** (即把该平衡点当作自由水面处理),这会**高估干燥后段的表面驱动力**。

关键推导。 把附件 1 的湿度比换算为水蒸气分压,并与同温度下的饱和蒸气压比较:

$$(T) \cdot RH, \quad = \frac{p \cdot Y}{0.621945 + Y} \quad (68)$$

得到烘房在平台段($t \geq 3600$ s)的**相对湿度**为 **0.5942—0.6199**,均值 **0.6073**,对应烘房温度均值 49.66°C 。题面同时给出 $=0.05 \text{ kg/kg}$ 这一平衡点;处于平衡的材料在该状态**既不吸水也不失水**,即
,故其水活度被题面数据**强制**为

$$\approx C) = 0.607 \quad (69)$$

情景族的构造。 题目未给出等温线形状,因此只用一个锚点 $=0.607$) 无法唯一确定 (C)。本文采用单参数族($p \geq 1$):

$$)\left(\frac{\square}{C}\right) \quad (70)$$

并注意 $p < 1$ 会使低含水率处 变负,故**不可用**。将式 (70) 转化为对表面驱动的缩放因子

$$= -\beta), \quad) = \frac{\square}{\square} \in [0, 1] \quad (71)$$

两项恒等式检验(必须写进论文,它们证明该族是"围绕冻结模型的扩展"而非另一个模型):

- **锚点检验:**) = 0.600,与烘房平台相对湿度之差为 **0.0**;
- **基线极限检验:** $p = 1$ 时 $\equiv 1$,且对问题一、问题二三、问题四,冻结模型与修正模型在同一初态下的右端函数最大差恰为 **0.0**(逐位相同)。⇒ **冻结基线正是本族的 $p=1$ 成员**。

定量效果。

表 28 吸附闭合情景族的达标时间($\$N=800\$$)

p	$(C=2.55)$	$(C=0.10)$	问题二三 /h	相对基线	问题四 /h	相对基线
1.0	1.0000	1.0000	57.4723	0.00%	51.0906	0.00%
1.5	0.9458	0.7401	58.4426	+1.69%	51.6114	+1.02%
2.0	0.8772	0.5858	59.6239	+3.74%	52.2283	+2.23%
3.0	0.7450	0.4126	62.3665	+8.51%	53.6680	+5.04%
4.0	0.6383	0.3182	65.4447	+13.87%	55.3162	+8.27%

其中 两列是**解析恒等式**,不依赖数值求解;达标时间列由数值求解给出。

结论(可直接写进论文):

必须写明的诚实边界: p 的上界无法由题面确定;本文报告的是**包络**而非标定结果。该结论与 11.2 节的潜热包络**方向一致**(都指向"真实时长不小于基线"),二者可合并成一句摘要级结论。

11.6 创新小结

表 29 五处修正与创新的定位与证据

编号	修正/创新	性质	定量证据	论文落点
一	题给密度与几何的相容性修正	对题设的修正	必要性半径界 1.2112 cm;字面模型 72 h 最多容纳	5.7.4(c)、9.1、13.7

			97.83%	
二	表面蒸发的能量闭合(潜热包络)	物理补全 + 情景包络	潜热/显热 ≈ 21.6 ; $L = 1$ 时 +5.3% / +10.6%	11.2、13.4
三	Kirchhoff 浓度势	数值方法设计	调和平均在 $N 1600$ 仍偏 $8.8 \times h$; 两格式观测阶 1.999	10.2.3、11.3
四	材料坐标移动域 + 干骨架守恒	建模方法设计	收缩使时长缩短 60.65%, 独立 折算印证到 1.37%	5.5、9.5、11.4
五	数据锚定的吸附闭合	物理闭合修正	烘房 RH = 0.607 强制 $(0.05) = 0.607$; 族包络 +0—13.9% / +0—8.3%	11.5、13.4

12 多方法交叉验证

对于没有内部实测真值的确定性问题,"检验"不能依赖与观测的比对,只能由相互独立的方法对同一结论的交叉印证构成。本章按九层证据给出交叉验证架构与结果,全部容差在运行前预先声明。

12.1 交叉验证架构

表 31 多方法交叉验证架构与结果

层	待验证结论	相互独立的方法	实测一致性	证据位置
L1	问题三、四的达标时间	变阶 BDF/NDF(生产)·三阶 Radau IIA	三档网格事件差 $1.1 \times -5.6 \times s$	`cv_solver_v1/`
L2	湿分面离散格式	Kirchhoff 势 · 调和平均 + 网格加密	见 12.3 节表 31	`cv_solver_v1/`
L3	全模型实现	Python(生产)·MATLAB `ode15s`($N 40$)	$\Delta T \leq 2.375 \times K$; 事件差 $2.297 \times s$	`qa/matlab_crosscheck_20260911/`
L4	问题一热场	常系数圆柱 Robin-Bessel 级数	节点口径 $1.80 \times K$; 口径判别见 10.4 节	`results/bessel_validation/`
L5	收缩的缩短效应	直接数值模拟 · 尺度折算	131.6198 h vs 129.8452 h, 偏 1.37%	`threshold_scaling_v1/`
L6	三阶段分界	两段折线回归 · M-K 突变 · Fisher 最优分割 · 相对阈值	四判据落在同一区间, 见 12.5 节	`series_v1/`
L7	阈值定义与最慢位置	ODE 事件 · 独立二分求根 · 全节点最大值位置证书	根差 $\$5.82 \times 10^{-11} s$	`threshold_scaling_v1/`
L8	空间离散本身	Kirchhoff 势 · 二阶守恒中点差分	常 D 逐位 0; 变 D 观测阶 1.99907	`method_v1/`
L9	表面水分边界闭合	冻结 1:1 映射 · 数据锚定的吸附族	锚点差 0.0; $p = 1$ 右端函数逐位相同	`isotherm_closure_v1/`
L10	参数不确定性	Morris 筛选 · 单参数扫描(带注入自检)	见 13.3 节	`sensitivity_v1/`

12.2 L1:时间积分器互换

在同一网格、同一容差下,只把时间积分方法从 BDF/NDF 换成 Radau IIA(隐式 Runge–Kutta,属不同的积分族):

表 33 两个积分族的事件时间(同一网格、同一容差)

问题	网格 N	BDF/NDF /h	Radau IIA /h	差 /s
问题二三	800	57.4723297616	57.4723297620	$1.12 \times$
问题二三	1600	57.4723075468	57.4723075464	$1.49 \times$
问题四	800	51.0905991564	51.0905991555	$3.17 \times$
问题四	1600	51.0905805903	51.0905805903	$5.58 \times$

结论:两个不同的积分族在三档网格上都给出微秒级一致的事件 $\Rightarrow$ 报告时长不是时间积分器的产物。

12.3 L2:湿分面离散格式的必要性(引 11.3 节)

见表 32 与图 12。关键数字:调和平均在 $N=1600$ 仍与 Kirchhoff 相差 $8.759 \times h$ (问题二三)与 $1.211 \times h$ (问题四),而 Kirchhoff 从 $N=400$ 到 $N=1600$ 只变 $1.09 \times h$ 。 $\Rightarrow$ 生产格式已收敛,替代格式在实用网格上不可用。

12.4 L5:收缩效应的独立尺度互验(引 11.4 节)

见式 (67) 与其后表格。关键数字:等效定半径时间 131.6198 h 与直接模拟 129.8452 h 相差 1.3667%(预声明容差 5%)。

12.5 L6:数据驱动的三个阶段分界(把三条假设变成有依据的区间)

对四类序列用四种相互独立的判据识别阶段分界(单位:h):

表 34 四类序列的阶段分界识别结果

目标序列	数据来源	判据区间 /h	对模型的意义
烘房温度	附件 1	0.6—2.4	支持"4 h 后取平台"的延拓
烘房水分浓度	附件 1	同区间	同上
预热阶段完成(中心/表面温度)	计算曲线	1.0—2.9	问题一的 1800 s 窗口落在预热段内;问题二的 3 h 展示窗恰好跨越预热 $\rightarrow$ 恒温干燥的转变
半径主要收缩完成	附件 2	4.5—13.5	问题四的 51 h 终点远在收缩终止之后,且不需要半径外推

诚实结论(这本身就是有价值的发现,必须写):

这一节的价值:它把模型中原本"拍脑袋"的三个阶段划分变成了有数据支持的区间——"4 h 之后取平台"不是因为方便,而是因为环境在 0.6—2.4 h 就已基本进入平台;问题一的窗口确实落在预热段内;问题四的终点确实远在收缩终止之后。

12.6 方法学提醒:注入类实验必须自带哨兵

在开展参数敏感性实验时,本文发现并修正了两处"看起来跑了两套方法、实际只跑一套"的缺陷,均属真实错误,已完整记录:

- 替代通量从未被调用:某对照脚本内部自行构造模型实例,导致"预先建好实例再替换其方法"根本不生效,从而把"两法完全一致(差 0.0)"误报为结论——实际是替代通量从未被调用。修正方式是加入`fluxPathUsed` 守卫,一旦注入失效立即抛错。
- 参数注入失效:在 Kirchhoff 分支下,内部面通量按问题使用硬编码的扩散系数前因子,不读取物性函数返回的 SDS 数组,因此"只缩放 D "的敏感性设置不会改变模型,筛选结果会给出" D 的影响恰为 0"的假象。修正方式是直接对返回的通量乘尺度因子(Kirchhoff 面通量对格线性),并加入 $scale=1.0$ 处的基准自检。

12.7 交叉验证小结

本节结论:

13 灵敏度分析与不确定性

13.1 不确定性的来源分类

本文把不确定性分成三类,分别报告,不混为一谈:

类别	来源	报告方式
数值不确定性	空间网格、时间推进设置、阈值插值、非线性容差	第 10.9 节的收敛与敏感性结果
情景不确定性	环境延拓、映射、 h 与 β 、潜热、端面效应	本节 13.2—13.6 的区间与包络
参数不确定性	扩散前因子、导热系数、尾段温度与平衡值等	本节 13.3 的排序与相对幅度

13.2 环境延拓的不确定性(最主要来源)

问题	报告时间中落在附件 1 观测窗(4 h)之外的比例
问题三	93.04%(57.4724 h 中有 53.4724 h 无环境观测)
问题四	92.17%(51.0906 h 中有 47.0906 h 无环境观测)

4 h 末点(50.165 °C / 0.04986)与所取平台(50 °C / 0.05)之间存在 -0.165 °C / +0.00014 的拼接跳变;程序在 $t=14400$ s 处分段求解,使这一转换在数值上显式可见,但平台本身仍是假设 A05。

尾段温度情景:

情景	问题二三临界时间变化
尾段 49 °C	+3.25%
尾段 51 °C	-3.11%

这是物理输入情景敏感性,对应小时量级的变化,不是统计误差条。

13.3 参数不确定性与"传质控制"结论

表 35 参数扫描结果(\$N=200\$ 代理网格,仅用于排序与相对幅度)

扩散前因子尺度	问题二三事件 /h	问题四事件 /h
0.70	79.4187	70.4059
0.875	64.7520	57.5214
1.00(基准)	57.4728	51.0910
1.05	55.0567	48.9526
1.225	48.1888	42.8615
1.40	43.0796	38.3160

跨度:问题二三 36.34 h(63.2%),问题四 32.09 h(62.8%)。

导热系数尺度	问题二三事件 /h	问题四事件 /h
0.85	57.4752	51.0941
0.925	57.4739	51.0924
1.00(基准)	57.4728	51.0910
1.075	57.4718	51.0898
1.15	57.4710	51.0887

跨度:问题二三元 0.00418 h(0.0073%),问题四元 0.00535 h(0.0105%)。

可直接写进论文的结论:

Morris 筛选的可靠部分(仅用于参数排序):尾段温度、表面潜热比例、 β 是问题二三最敏感的三个参数(分别为 7.36、2.96、2.44 h/单位)。Morris 的 s_d_{scale} 条目必须作废(原因见 12.6 节的注入缺陷), D 与 k 的结论以表 33 的带自检单参数扫描为准。

13.4 物理闭合的情景包络(合引 11.2、11.5 节)

闭合缺口	处理方式	对达标时间的影响	方向
相变潜热未计入	潜热比例 $L \in 0, 0.25, 0.5, 1$ 包络 (表 27)	问题二三 +0—5.26%,问题四 +0—10.56%	真实时长 更长
气固平衡未闭合(隐含 $\equiv 1$)	数据锚定的 p 族包络(表 28)	问题二三 +0—13.87%,问题四 +0—8.27%	真实时长 更长
两者合并	—	基线是本族下界	同向

结论:两个独立方向的闭合缺口同向,均指向"真实烘干时长不小于本文报告的 57.4724 h / 51.0906 h"。因此在摘要与结论中把这两个数表述为本模型族的下界是恰当的;但不能把二者的区间简单相加当作总区间(它们涉及不同的物理机制,且区间本身不是统计量)。

13.5 传热传质系数与端面效应

(a)\$h\$ 与 \$\beta\$。问题二至问题四沿用 $h=25\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 $\beta=8\times\text{ m/s}$ (假设 A07)。已对二者各作 $\pm 10\%$ 、 $\pm 20\%$ 的情景计算,报告为设置差异,而非实测误差。由 13.3 节,模型对 β 的敏感度远高于对 h 的敏感度,与"传质控制"的结论一致。

(b)端面效应。长径比 $\lambda=6.25$ 是采用一维径向近似的依据之一,但端面积与侧面积之比 $S_{R_0}/L=0.08$ 不是 8% 的误差上界。已做二维轴对称对照:在关闭端面后退化回归的残差为 $3.46\times$,端面对临界时间的影响为 7.6089 s (60×60 网格)。该对照只能支持"在本组参数、网格与输出量下影响较小",不能推广为"所有时刻、所有位置端面都可忽略"。

(c)辐射(仅作量级核对,不进入模型)。在明确假设"壁温等于气温 $50\text{ }^\circ\text{C}$ 、表面 $28\text{ }^\circ\text{C}$ 、发射率 0.9 且被等温黑环境全包围"下,辐射换热系数为 $6.216461327\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$,辐射与对流热流之比为 24.87%。必须说明:这些数值完全依赖于上述壁温与发射率假设,它们是情景参数而不是实测值;题目明确 $h=25\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 为对流换热系数,本文不声称该系数已包含辐射,也未求解含辐射的 PDE,因此不能把该通量比当作时长误差。

13.6 数值精度限制的如实记录

- (1)显示末位:见第 10.11 节。四位小数是存储与展示口径,不构成精度声明;两个报告时间在两套时间设置下稳定。
- (2)公共采样口径:第 10.9 节检验三、四的最坏差是在"21 个固定物理半径 $\times$ 整数秒/60 s"的公共采样点上统计的,不是连续全域的严格上界。问题四的真实表面(材料点 $x=1$)上的差大于固定半径统计值(空间差 $2.328249423\times\text{ K}$ 、时间差 $3.239170269\times\text{ K}$),必须保留这一采样范围说明。
- (3)系数保护下限:求解器中设有一个仅用于系数试探求值的下限常量,它不裁剪状态变量;三个问题在全部被接受时间点上的最小含水率约为 1.51023(问题一)、0.0526594(问题二三)、0.0526200(问题四),远高于该下限,说明该保护在本轨迹上未被激活。这是对本文轨迹的说明,不是对所有近零情景的保证。
- (4)能量侧恒等式:见第 10.9 节检验二的说明。本文不构造成 $\partial(BT)/\partial t$ 形式的焓式恒等式,因此论文中不出现"能量守恒检验通过"的表述。

13.7 待解释口径汇总

表 36 七个待解释口径及其处理状态

编号	问题	本文的处理	状态
U01	烘房 kg/kg 的参考质量基准与材料平衡含水率的映射未明	按假设 A04 显式约定,并在 11.5 节构造数据锚定的吸附族	阻塞"无条件实测准确性"的声明
U02	附件 1 仅 4 h,而全过程 2—3 天	按 $50\text{ }^\circ\text{C}/0.05$ 平台延拓,并对照末值/末段均值/扰动(13.2 节)	无假设不能唯一预测 4 h 之后
U03	'result2.xlsx' 的终止时刻未在题面明确	保留至问题三达标后的复核秒(206902 s),另导出前 3 h	不影响求解
U04	问题四半径不落在 0.1 cm 格点时表面与域外如何表达	固定物理距离列 + 独立"药材表面"列;域外留空	已在 'result4.xlsx' 实现
U05	题给 $\rho(C)$ 与严格干物质守	有效热容量与干骨架守恒分开处	阻塞"全部严格守恒"的说法

	恒不自动相容	理(11.1 节)	
U06	问题四若达标超过 72 h 则半径数据不足	本次 51.09 h < 72 h,未使用外推	不触发
U07	"严格低于 0.15"与四位显示 0.1500 的冲突	报告连续穿越时刻、严格达标的首个输出时刻与未舍入 $\max C$	不阻塞,已保留未舍入证据

13.8 本节"不能声称"清单

- 不能给出实测预测准确率、RMSE 或烘干时间的置信区间——没有内部实测数据;
- 不能声称连续时空上的严格误差界——现有的是有限采样口径的比较;
- 不能把所有四位小数的末位都称为稳定;
- 不能声称完整的多相物理已闭合(气固平衡、潜热、密度—体积相容均未闭合);
- 不能把情景范围写成置信区间,也不能把参数情景写成实测误差。

14 结论

本文针对圆柱形中药材的热风烘干过程建立了统一的轴对称一维径向热湿耦合模型,并以守恒有限体积、Kirchhoff 浓度势、隐式变阶变步长积分与解析 Jacobian 求解,得到以下结论。

问题一 在附录 2 的常热物性下,预热 1800 s 时药材表面与中心温度分别为 36.7856°C 与 33.5753°C ,表面含水率降至 1.5102 kg/kg 而距中心 1 cm 以内基本不变;热 Fourier 数与水分 Fourier 数之比约 34,说明该阶段的温升远快于水分迁移。常系数圆柱解析解对照的最大偏差为 $1.80 \times \text{K}$,支持该热场计算的可靠性。

问题二 全程采用附录 3 物性时,温度在约 2 h 内趋于环境值,3 h 时表面温度 49.9664°C 、径向温差仅 0.1169°C ,而含水率梯度仍显著(中心 1.7662 、表面 1.0081 kg/kg)。这表明烘干过程在预热之后进入由内部水分扩散控制的**恒温干燥阶段**,与题述两个阶段的物理划分一致。

问题三 以空间最大含水率严格低于 0.15 kg/kg 为判据,固定半径条件下药材烘干所需时间为 57.4724 h (约 2.39 天),落在题目所述 2—3 天周期内。达标由药材中心控制(报告时刻中心未舍入值 0.1499999 、表面 0.0527 kg/kg);阈值事件由 ODE 事件与独立二分求根两条互不依赖的途径给出,二者相差 $5.8 \times \text{s}$ 。

问题四 计入附件 2 的半径收缩并采用附录 4 物性后,烘干所需时间为 51.0906 h (约 2.13 天),报告时刻半径已收缩至 1.2000 cm,且未使用 72 h 之后的半径外推。同物性对照表明,半径收缩本身使达标时间由约 129.85 h 缩短至约 51.09 h ,缩短约 60.7%;该结论由一个独立的长度尺度折算印证到 1.37% 以内。问题三与问题四同时改变了物性与几何,故其时长差不能全部归因于收缩。

模型的修正与创新 本文在五个方面对基线作了修正或专门设计:①发现"题给密度公式 + 给定半径轨迹 + 固定长度 + 严格干物质守恒"不能同时精确成立(必要性半径界 1.2112 cm),并给出有效的热物性闭合;②把表面汽化耗能写成潜热比例的情景包络($L=1$ 时问题二三 +5.26%、问题四 +10.56%);③用 Kirchhoff 浓度势处理强非线性水分通量,并证明常规调和平均在 $N=1600$ 仍偏离收敛值 $8.8 \times \text{h}$;④

用材料坐标与干骨架守恒处理移动边界,并避免重复计入体积浓缩项与网格平流项;⑤ 由题面附件 1 反推出烘房平台相对湿度 0.607,得到被题面数据强制的水活度锚点 $(0.05)=0.607$,构造数据锚定的吸附闭合族($p=4$ 时问题二三 +13.87%、问题四 +8.27%)。

稳健性与不确定性 达标时间在两个不同族的隐式积分器与两种湿面离散格式下于三档网格上一致到 s 量级;收缩效应由直接模拟与独立尺度折算互验;三个阶段分界由四种判据交叉识别并落在同一区间。本工况下模型是传质控制的:扩散前因子 -30%/+40% 使时长变化约 +38%/-25%,而导热系数 $\pm 15\%$ 的影响不到万分之一。由于题目未提供药材内部的温度与含水率实测数据,本文结果为所列假设下的条件性预测,两个报告时长应理解为所构造闭合族下的下界,本文不对物理预测准确率或置信区间作任何声明。报告时长中 92%—93% 的时间历程落在环境观测窗之外,其平台延拓是主要的不确定性来源。

可推广方向 ① 把一维径向扩展为二维轴对称以显式处理端面;② 引入吸附/解吸等温线与表面蒸发的能量平衡,闭合气固界面;③ 用“变长度 + 变半径”的材料骨架守恒替换同比收缩假设;④ 把本模型接到工艺优化问题(给定品质约束下最小化能耗或时长),可用参数扫描或启发式优化求解。

参考文献

- [1] 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题:药材的烘干问题[Z]. 2026.(含附件 1、附件 2、附件 3、附录 2—4)
- [2] COMSOL. Heat Transfer Theory[EB/OL]. [2026-09-12].
https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.comsol/comsol_ref_heattransfer.30.25.html
- [3] FAO. Crop Drying(Chapter 9: Moisture Content / Drying Theory)[EB/OL]. [2026-09-12].
<https://www.fao.org/4/s1250e/S1250E0u.htm>
- [4] COMSOL. Diffusion Coefficient[EB/OL]. [2026-09-12].
<https://www.comsol.com/multiphysics/diffusion-coefficient>
- [5] COMSOL. How to Model Heat and Moisture Transport in Porous Media[EB/OL]. [2026-09-12].
<https://www.comsol.com/blogs/how-to-model-heat-and-moisture-transport-in-porous-media-with-comsol>
- [6] COMSOL. Deformed Meshes[EB/OL]. [2026-09-12].
https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.comsol/comsol_ref_deformedmeshes.34.04.html
- [7] ASHRAE. ASHRAE Handbook—Fundamentals, Chapter 1: Psychrometrics[EB/OL]. [2026-09-12].
https://handbook.ashrae.org/Handbooks/F25/SI/F25_Ch01/F25_Ch01_si.aspx
- [8] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261-272.
- [9] SciPy. scipy.integrate.solve_ivp[EB/OL]. [2026-09-12].
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html
- [10] NIST. NIST Digital Library of Mathematical Functions(指数积分与 Bessel 函数章节)[EB/OL]. [2026-09-12]. <https://dlmf.nist.gov/>

[11] MathWorks. ode15s:Solve stiff differential equations and DAEs[EB/OL]. [2026-09-12].
<https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/ode15s.html>

[12] 杨世铭, 陶文铨. 传热学[M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2006.(待核:版次、年份、与本文相关的页码)

[13] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.(待核:页码)

[14] Carslaw H S, Jaeger J C. Conduction of Heat in Solids[M]. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1959.(待核:圆柱 Bessel 级数解所在章节与页码)

正文引用位置对照

文献	正文引用位置
[1]	1.1、1.2、第 3.1 节(数据来源)、第 5.7 节(题给经验式)
[2]	5.3.1(傅里叶定律)、5.4.1(热方程)
[3]	5.1.2(干基/湿基定义)、5.7.4(a)(比热容加权形式)
[4]	5.3.2(扩散系数与 Arrhenius 关系)
[5]	5.6.4(气固界面与相变)、11.2(潜热闭合)
[6]	5.5(材料坐标与移动网格)
[7]	5.6.4(含湿量 ↔ 蒸汽分压换算)、11.5(式 (68))
[8] [9]	10.3.1(BDF/NDF 与刚性 ODE 求解)
[10]	10.2.3(指数积分 Ei)、10.4(Bessel 函数)
[11]	10.4 检验五(MATLAB 独立交叉核验)
[12]	2.3(Biot 数)、5.8(无量纲数)
[13]	5.4.2(圆柱内扩散)
[14]	10.4 检验一(圆柱 Bessel 级数解)

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具,主要用于资料与规则核对、公式与代码复核、数值验证脚本编写、文稿一致性与格式检查,详细使用情况见支撑材料。

本参赛队对所提交作品的原创性、真实性和准确性负全部责任。本文的核心模型选择、关键闭合假设(等效平衡映射、有效显热容量、同比径向收缩)与最终数值结论均由本参赛队确定;AI 参与完成的公式、代码与文字内容已逐项人工审查与核实,凡与题目给定条件或计算结果不符者已予修改或弃用。用于支撑本文结论的全部源程序、输入数据、运行记录与校验证据一并提供于支撑材料。

附录

附录 A 支撑材料文件清单

序号	文件/目录	说明
1	`AI 工具使用详情.pdf`	按 AI 规定第 4 条撰写的详情说明 (工具与版本、使用目的与环节、主要提示方式与过程、采纳与人工修改核验情况)

2	`result1.xlsx`	问题一完整结果(1800 s 内每 1 s、每 0.1 cm)
3	`result2.xlsx`	问题二完整结果(全过程每 1 s、每 0.1 cm)
4	`result3.xlsx`	问题三完整结果(每 60 s、每 0.1 cm)
5	`result4.xlsx`	问题四完整结果(每 60 s、每 0.1 cm, 含药材表面列)
6	`code/`	建模与求解全部 Python 源程序(正式入口、核心模块、解析 Jacobian、绘图与导出脚本)
7	`code/matlab/`	MATLAB 独立交叉核验脚本
8	`docs/`	公式与算法说明、参数与运行设置说明
9	`figures/`	正文图件的矢量版本(PDF/SVG)与绘图数据
10	`evidence/`	运行记录、校验输出、交叉验证结果

附录 B 完整可运行源程序代码

B.1 问题求解核心模块

文件	作用
`dryingCore.py`	物理模型与控制方程右端项:物性函数、内部面通量(调和平均与 Kirchhoff 势两种格式)、表面与中心边界、问题一至问题四的设置装配
`analyticJacobian.py`	解析稀疏 Jacobian 的装配,含式 (55)–(59) 的全部导数项与交叉项
`diskDense.py`	稠密输出的磁盘存储与任意时刻插值求值(式 (52) 后的说明)
`runDelivery.py`	正式求解入口:读入清洗后数据、逐问求解、事件定位与严格复核、导出四份结果工作簿与正文表格 CSV

B.2 数据准备与导出

文件	作用
`prepareData.py`	附件 1、附件 2 的读取、单位换算与分段线性插值,生成清洗后数据
`exportOutputs.py`	按附件 3 模板导出 `result1—4.xlsx`,含固定物理半径取样、域外留空、真实表面独立列与四位小数舍入
`publicationPlots.py`	生成正文图件的矢量版本与绘图数据

B.3 验证与交叉核验脚本

文件	作用
`validateBessel.py`	独立重写的圆柱 Bessel 级数解析解与口径判别(式 (60)、式 (61))
`crossvalidateSolver.py`	积分器互换(BDF/NDP vs Radau IIA)与湿面格式对照
`methodComparison.py`	同方程两种离散(Kirchhoff 势 vs 二阶守恒中点差分)对照,含 `fluxPathUsed` 守卫
`thresholdAndScaling.py`	阈值事件的独立二分求根与 尺度折算(式 (67))
`latentHeatScenarios.py`	潜热情景包络(式 (65) 与表 27)
`isothermActivityClosure.py`	数据锚定的吸附闭合情景族(式 (68)–(71) 与表 28)
`runCrossCheck.m`	MATLAB 独立有限体积 + `ode15s` 交叉核验

附录 C 补充表格

编号	内容	正文位置
表 12	初始状态下的无量纲数与时间尺度	5.8

表 32	两种湿面离散格式随网格加密的达标时间	11.3
表 24	模型检验汇总	10.5
表 27	表面潜热情景包络	11.2
表 28	吸附闭合情景族的达标时间	11.5
表 31	两个积分族的事件时间	12.2
表 33	参数扫描结果	13.3
表 34	七个待解释口径及其处理状态	13.7

附录 D 公式总表(完整性与数量核对用)

表 37 公式总表(共 76 式,含 5 条补充推导式)

编号	名称与用途	自变量	因变量	单位	来源	
(1)	四问通用控制方程(材料坐标形式)	x, t	T, C	K/s, 1/s	本文(由 (16) 归纳)	
(2)	薄壳几何与控制体	r, dr	$dV, A(r)$	m ³ 、m ²	本文定义	
(3)	干基与湿基含水率换算		C, w	kg/kg, 1	本文定义	
(4)	初始干物质密度标定			kg/m ³	本文定义	
(5)	干物质质量守恒	t, r	$, u$	kg/(m ² ·s)	本文推导	
(6)	水分总质量守恒	t, r		kg/(m ² ·s)	本文推导	
(7)	干基含水率演化方程	t, r	C	1/s	由 (6)- $C \times (5)$ 推导	
(8)	傅里叶导热定律	$\partial T / \partial r$		W/m ²	本构(题设物理定律)	
(9)	有效菲克扩散本构(干基)	$\partial C / \partial r$		kg/(m ² ·s)	本构(题设物理定律)	
(10)	热方程(有效显热闭合, 固定半径)	t, r	T	K/s	本文主控方程	
(11)	水分方程(固定半径)	t, r	C	1/s	本文主控方程	
(12)	变系数散度展开式	t, r	T	K/s	本文推导	
(13)	材料坐标变换	$r, R(t)$	x, F	1	本文定义	
(14)	坐标变换下的导数关系	x, t	f, f	1/s, 1/m	链式法则推导	
(15)	同比径向收缩与干骨架守恒	$r, R(t)$	$u,$	m/s, kg/m ³	本文推导(含守恒论证)	
(16)	变换后的统一方程	x, t	T, C	K/s, 1/s	由 (14) 代入 (10)(11)	
(17)	附录 4 与附录 3 的扩散系数比	C		1	由 (31)(35) 相除	
(18)	初始条件	—		K、kg/kg	题给	
(19)	中心对称条件与算子极限	x	T, C	K/m、1/m	本文推导	
(20)	完整表面能量收支(含辐射与潜热)		热流平衡	W/m ²	本文推导(情景用)	
(21)	表面热边界(基线, 不含辐射与潜热)		T	W/m ²	题给 h	
(22)	表面热边界的材料坐标形式		T	W/m ²	由 (21) 变换	
(23)	表面水分边界(基线)		C	kg/(m ² ·s)	题给 β	
(24)	表面水分边界的材料坐标形式		C	kg/(m ² ·s)	由 (23) 变换	
(25)	真实水质量通量与等效通量换算		S_j, w	—s $\dot{S}$	kg/(m ² ·s)	本文推导
(26)	问题一常热物性	—	ρ, k	kg/m ³ 、J/(kg·K)、W/(m·K)	题给附录 2	

(27)	问题一水分扩散系数	C		m ² /s	题给附录 2	
(28)	问题二三密度	C		kg/m ³	题给附录 3	
(29)	问题二三比热容	C		J/(kg·K)	题给附录 3	
(30)	问题二三导热系数	C		W/(m·K)	题给附录 3	
(31)	问题二三水分扩散系数	C, T		m ² /s	题给附录 3	
(32)	问题四密度	C		kg/m ³	题给附录 4	
(33)	问题四比热容	C		J/(kg·K)	题给附录 4	
(34)	问题四导热系数	C		W/(m·K)	题给附录 4	
(35)	问题四水分扩散系数	C, T		m ² /s	题给附录 4	
(36)	比热容的质量加权混合形式			J/(kg·K)	本文推导(解释性)	
(37)	扩散系数的对数导数与单调性	C, T	$\partial \ln D$	1/K、kg/kg	本文推导	
(38)	无量纲数与特征时间	h, β, k, D, α		1	本文定义	
(39)	问题一热方程(常数系数)	t, r	T	K/s	由 (10) 取常数物性	
(40)	问题一水分方程	t, r	C	1/s	由 (11) 代入 (27)	
(41)	问题二热方程	t, r	T	K/s	由 (10) 代入 (28)(29)	
(42)	问题二水分方程	t, r	C	1/s	由 (11) 代入 (31)	
(43)	全域达标判据	t		kg/kg、s	本文定义	
(44)	严格可行报告时刻的取整规则			1、h	本文定义	
(45)	问题四热方程与水分方程	x, t	T, C	K/s、1/s	由 (16) 代入 (32)—(35)	
(46)	问题四有效热容量与干骨架守恒	$C, R(t)$	,	J/(m ³ ·K)、kg/m ³	由 (15)(33) 得	
(47)	对偶控制体网格与权重	x		1	本文定义	
(48)	内部面热通量(调和平均)			W/m	本文离散	
(49)	Kirchhoff 浓度势及其导数	C	Φ, Φ'	—、1	本文推导	
(50)	内部面湿通量(Kirchhoff 势)	$, \oint T$		m ² ·(kg/kg)/s	由 (49) 得	
(51)	表面与中心面通量			同 (48)(50)	由 (22)(24) 得	
(52)	半离散常微分方程组			K/s、1/s	由守恒式离散	
(53)	累计失水与加权平均含水率		$\ell, \oint C$	kg/kg	本文定义	
(54)	离散质量恒等式	$\oint C, \ell$	残差	kg/kg	由 (52)(53) 推出	
(55)	物性对含水率的导数	C		各物性单位/C	由 (28)—(30) 求导	
(56)	扩散系数对状态的导数	C, T		m ² /s 每单位	由 (31) 求导	
(57)	调和平均面对导热系数的导数		∂	1	由 (48) 求导	
(58)	面湿通量对相邻含水率的导数		∂	m ² /s	由 (50) 求导	
(59)	容量交叉项(最易遗漏)		∂ / ∂	1/s	由 (52) 求导	
(60)	圆柱 Robin-Bessel 级数解	r, t	T	K	本文独立重写(解析基准)	
(61)	级数系数			K	由初值正交展开	
(62)	字面湿密度的干密度上界	C		kg/m ³	由 (32) 推导	
(63)	必要性半径界			m	本文推导	
(64)	字面模型可容纳的干质量比例	$R(72 \text{ h})$	比例	1	本文推导	

(65)	含潜热的表面能量平衡		热流平衡	W/m ²	本文推导(式 (20) 的基线扩展)	
(66)	常规面通量近似(对照用)			m ² ·(kg/kg)/s	本文列出(对照)	
(67)	收缩时间轴的 尺度折算			h	本文推导	
(68)	湿空气含湿量与蒸汽分压换算	p, Y, T		Pa	本文推导(依据湿空气热力学)	
(69)	被题面数据强制的水活度锚点			1	由附件 1 与 =0.05 推出	
(70)	单参数等温线族	C, p	(C)	1	本文构造	
(71)	吸附闭合的表面驱动缩放	$, p$		kg/(m ² ·s)、1	本文构造	

数量核对:题给经验式 **9 条**(式 (26)—(35),其中 (26) 含三个常数);守恒与演化 **3 条**((5)—(7));本构 **2 条**((8)、(9));主控方程及其变换 **7 条**((10)—(16));初边值 **8 条**((18)—(25));数值离散 **10 条**((47)—(54)、(66));算法导数 **5 条**((55)—(59));解析基准 **2 条**((60)、(61));判据与取整 **2 条**((43)、(44));修正与创新 **13 条**((17)、(36)—(38)、(62)—(65)、(67)—(71));其余为定义与几何式。合计 **76 式**(71 条主式 + 补充推导式 (47a)(47b)(47c)(48a)(50a),用于展示守恒性、调和平均导数与 Kirchhoff 势构造的完整推导),与正文编号一一对应,无缺号、无重号。